

บทนำ: ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

การปฏิบัติแนวคิดเพื่ออนาคตสุขภาพมนุษยชาติ

ในยุคที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีการค้นพบยารักษาโรคใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง มนุษยชาติกลับพบว่าตนเองกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ โรคภัยเรื้อรังต่างๆ มีอัตราการเกิดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์กำลังอ่อนแอลง และสุขภาพโดยรวมของประชากรโลกกำลังเสื่อมถอยลงอย่างน่าวิตก สถานการณ์นี้ทำให้เราต้องตั้งคำถามพื้นฐานว่า ระบบการแพทย์ที่เราพึ่งพาอยู่ในปัจจุบันนั้น พาเราหลงทางหรือไม่ มีข้อบกพร่องหรือข้อจำกัดอะไรบ้าง และเราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางอย่างไร

ทางตันของการแพทย์สมัยใหม่

การแพทย์สมัยใหม่ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันมีรากฐานมาจากแนวคิดแบบกลไก (Mechanistic Medicine) ที่มองร่างกายเหมือนเครื่องจักร และโรคเป็นเพียงความผิดปกติของชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่ง แนวทางนี้ทำให้การรักษาเน้นไปที่การกำจัดอาการและการแก้ไขปัญหเฉพาะหน้า โดยมักจะใช้ยาเคมีและการผ่าตัดเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวได้สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมากมาย การที่เน้นการรักษาโรคมากกว่าการป้องกัน ทำให้เกิดวัฏจักรของความเจ็บป่วยที่ไม่มีที่สิ้นสุด ผู้คนต้องเจ็บป่วยก่อน จึงจะได้รับการรักษา และเมื่อรักษาแล้วก็มักจะกลับมาป่วยใหม่ เนื่องจากสาเหตุแท้จริงของโรคไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง

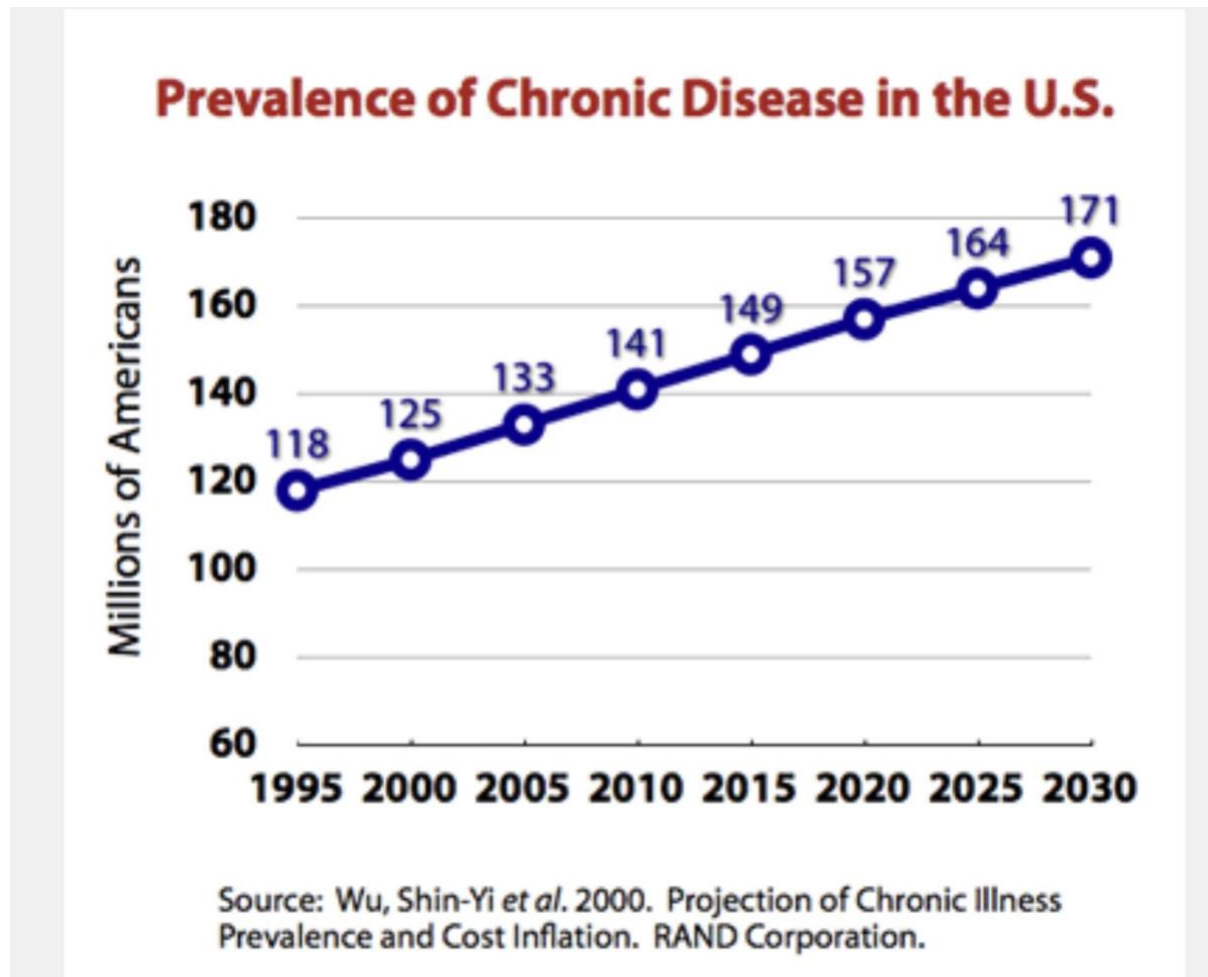
นอกจากนี้ การแบ่งแยกความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ออกเป็นสาขาย่อยต่างๆ อย่างละเอียด แม้จะช่วยให้การรักษาในแต่ละส่วนมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น แต่กลับทำให้สูญเสียมุมมององค์รวมของสุขภาพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจอาจไม่ค่อยใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาทางเดินอาหาร และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทอาจไม่พิจารณาผลกระทบของฮอร์โมนต่อผู้ป่วย

การเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังและความเจ็บป่วย

หลักฐานเชิงสถิติชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า แม้การแพทย์จะก้าวหน้าไปมาก

แต่อุบัติการณ์ของโรคร้ายต่างๆ กลับเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ

โรคอัลไซเมอร์ โรคซึมเศร้า และโรคภูมิแพ้ต่างๆ มีอัตราการเกิดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกช่วงอายุ



ที่น่าวิตกยิ่งไปกว่านั้นคือ โรคเหล่านี้เริ่มพบในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลง

เด็กและวัยรุ่นในปัจจุบันมีปัญหาสุขภาพมากกว่าเด็กในอดีต ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ การที่เด็กๆ

ต้องกินยาเป็นประจำ มีปัญหาสมาธิสั้น เป็นโรคภูมิแพ้ และมีปัญหาพฤติกรรม

เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญว่าระบบสุขภาพของมนุษยชาติกำลังเสื่อมถอย

สิ่งที่น่าสนใจคือ โรคติดเชื้อที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ในอดีต แม้จะถูกควบคุมได้ดีขึ้นด้วยยาปฏิชีวนะ

แต่กลับเกิดโรคใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และเชื้อโรคที่เคยรักษาได้ง่าย

กลับกลายเป็นเชื้อดื้อยาที่รักษายาก

กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมากในทุกประเทศทั่วโลก

สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ปัญหาแบบตัดปัญหาเฉพาะหน้า อาจสร้างปัญหาใหม่ที่ซับซ้อนกว่าเดิม

ผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพโดยรวม

หนึ่งในผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดของการแพทย์สมัยใหม่คือ

การทำให้ระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของมนุษย์อ่อนแอลง การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างกว้างขวาง

ทำลายแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในร่างกาย การใช้ยากดภูมิคุ้มกันในการรักษาโรคต่างๆ

ทำให้ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคด้วยตนเองได้ และการพึ่งพาวัคซีนมากเกินไป

ที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันและอาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันขาดการฝึกฝนและพัฒนาตามธรรมชาติ

นอกจากนี้ การดำเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมากเกินไป

การใช้ยาปฏิชีวนะและยาเคมีโมเลกุลเล็กชนิดต่าง ๆ การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธรรมชาติ

และการบริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปมากเกินไป

ล้วนส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันไม่ได้รับการกระตุ้นและพัฒนาอย่างเหมาะสม ผลที่ตามมาคือ

มนุษย์ในปัจจุบันมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ เจ็บป่วยง่าย และต้องพึ่งพาการรักษาจากภายนอกอย่างต่อเนื่อง

การทำลายรากฐานของสุขภาพมนุษย์

ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ด้านสุขภาพร่างกายเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อมิติอื่นๆ

ของความเป็นมนุษย์อีกด้วย การที่ต้องเจ็บป่วยบ่อยครั้ง ทำให้คนเสียความมั่นใจในร่างกายของตนเอง

เกิดความกลัวและวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ และต้องพึ่งพาแพทย์และยาเป็นหลัก

ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นการดูแลอย่างใกล้ชิดและเข้าใจบุคคล

กลายเป็นความสัมพันธ์แบบเครื่องจักร ที่ผู้ป่วยเป็นเพียงกรณีศึกษาหรือชุดของอาการ

การรักษาขาดความอบอุ่นและการเข้าใจในมิติของจิตใจและอารมณ์

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บวกกับการเจ็บป่วยบ่อยแบบกระส่ำกระสะหรือเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย

ทำให้คนจำนวนมากไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายและเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมได้

สร้างความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพในสังคม และทำให้สุขภาพกลายเป็นสินค้าที่มีราคาแพง

แทนที่จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะดำรงอยู่ได้ด้วยสุขภาพที่ดี

ความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างทฤษฎีใหม่

จากปัญหาที่ซับซ้อนและรุนแรงเหล่านี้ เราจึงต้องยอมรับว่า
การปรับปรุงแก้ไขระบบการแพทย์ปัจจุบันเพียงเล็กน้อยนั้นไม่เพียงพอแล้ว
เราต้องการการปฏิวัติแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพ การเจ็บป่วย และการรักษา

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานจึงเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการสร้างกรอบความคิดใหม่ที่จะสามารถ:

****ปรับเปลี่ยนจุดมุ่งหมายจากการรักษาโรคเป็นการสร้างสุขภาพ****

โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการรอให้เกิดโรคแล้วจึงมารักษา
การมุ่งเน้นการสร้างร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่สมดุล และระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

****มองสุขภาพในมิติองค์รวม**** ที่เชื่อมโยงระหว่างร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แทนการแยกส่วนและรักษาเฉพาะอาการที่ปรากฏ

การเข้าใจว่าความเจ็บป่วยเป็นผลมาจากความไม่สมดุลในหลายระดับ

และการรักษาที่แท้จริงต้องแก้ไขสาเหตุรากเหง้า

****เสริมสร้างศักยภาพการเยียวยาตามธรรมชาติ**** ของร่างกายและจิตใจ โดยการไม่ใคร่ไปโอบ

สร้างพลังชีวิตและภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยสมุนไพรตามทฤษฎี

รวมทั้งวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา การให้ความสำคัญกับอาหาร การออกกำลังกาย

การพักผ่อน การจัดการความเครียด และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับธรรมชาติและผู้อื่น

****พัฒนาความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงของการเจ็บป่วย**** ที่อาจเกิดจากปัจจัยหลายระดับ

ตั้งแต่ระดับโมเลกุล เซลล์ อวัยวะ ระบบ บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม

การเข้าใจความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์เหล่านี้และวิธีการแก้ไขที่ครอบคลุม

****คืนศักดิ์ศรีและพลังอำนาจให้กับผู้ป่วย****

โดยการส่งเสริมให้คนมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา

และการสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนระหว่างผู้ให้การรักษาและผู้รับการรักษา

วิสัยทัศน์ของอนาคต

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานมีเป้าหมายในการสร้างอนาคตที่มนุษย์จะมีสุขภาพที่แข็งแรงและยั่งยืน
ที่ไม่ต้องหวาดกลัวการเจ็บป่วย มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง สามารถปรับตัวและฟื้นตัวจากความเครียดได้ดี
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงอายุ

อนาคตนี้ไม่ใช่ความฝันที่เอื้อมไม่ถึง

แต่เป็นเป้าหมายที่เราสามารถบรรลุได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐาน การพัฒนาความรู้ใหม่ และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งนักวิจัย แพทย์ ผู้กำหนดนโยบาย และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมกันสร้างระบบสุขภาพใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการรักษาที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานจึงไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีทางวิชาการอีกหนึ่งเรื่อง แต่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่จะช่วยช่วยชีวิตมนุษย์ให้กลับคืนสู่สุขภาพที่แท้จริง และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป

ซึ่งทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาจากองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยดั้งเดิม ผสมกับความก้าวหน้าและงานวิจัยทางชีวเคมีในปัจจุบัน รวมทั้งความก้าวหน้าทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ไมโครไบโอม อีพิเจเนติกส์ ไมโครอาร์เอ็นเอ จีโนมิกส์ต่าง ๆ กับทั้งประสิทธิภาพและข้อมูลการรักษาโรคในทางคลินิกของการรักษาผู้ป่วยจำนวนมากนับหมื่นรายที่ครอบคลุมในทุกกลุ่มโรคและกลุ่มอาการ ได้พัฒนาออกมาเป็นทฤษฎีองค์ความรู้แบบองค์รวมที่จะสามารถปฏิบัติระบบสุขภาพและนำสู่การใช้ประโยชน์ในสังคมและผู้คนได้อย่างแท้จริง

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานนั้นมีแก่นหรือหัวใจของทฤษฎีที่เรียกว่า "กุญแจ 3 ดอก" และ "บันได 9 ขั้น" ซึ่งเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรคที่เน้นการแก้ไขปัญหจากระบบพื้นฐานของร่างกายตามลำดับ:

ต่อไปนี้เป็น บทนำ – ตอนที่ 1 ของ ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน
ผมเขียนให้เป็น บทนำเชิงปรัชญา-วิชาการระดับตำรา ภาษาไทยสั้นไหล แต่ลึกซึ้ง
ยึด พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย เป็นแก่น และปูพื้นไปสู่ ตรีธาตุสมุฏฐาน อย่างเป็นระบบ
เพื่อทำหน้าที่เป็น “ฐานความคิด” ก่อนเข้าสู่การอธิบายกุญแจ 3 ดอกในตอนถัดไป
บทนำทั้งหมดจะมี 3 ตอน

ตอนที่ 1 (ตอนนี้): รากเหง้าทางคัมภีร์และปรัชญาของเวชศาสตร์รากฐาน

ตอนที่ 2: ตรีธาตุสมภูฐานในฐานะสามัญลักษณะของสรรพสิ่ง

ตอนที่ 3: สะพานเชื่อมสู่กุญแจ 3 ดอก (Metabolic Energy / Biological Dynamics / Biointegrity)

บทนำ

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

ตอนที่ 1 — รากเหง้าทางคัมภีร์และปรัชญาของการมองโรคจาก “สมภูฐาน”

1. บทนำ: เหตุใดมนุษย์จึงต้องกลับมาถามคำถามเรื่อง “รากฐานของโรค”

ในยุคปัจจุบัน การแพทย์สมัยใหม่ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดทั้งในด้านเทคโนโลยี การตรวจวินิจฉัย และการรักษาเฉพาะจุด มนุษย์สามารถตรวจพบความผิดปกติของอวัยวะได้ละเอียดถึงระดับโมเลกุล สามารถยับยั้งกลไกชีวเคมีเฉพาะตำแหน่ง

และสามารถยืดอายุขัยเฉลี่ยของประชากรโลกได้มากกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าเหล่านี้กลับมามีผลพร้อมกับปรากฏการณ์ที่ย้อนแย้งอย่างยิ่ง นั่นคือการเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรัง โรคไม่ติดต่อ (NCDs) โรคภูมิคุ้มกันผิดปกติ โรคอักเสบเรื้อรัง และภาวะเสื่อมถอยของสุขภาพในภาพรวมของมนุษยชาติ แม้จะมีการรักษาอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยจำนวนมากกลับไม่หายขาด ต้องพึ่งพาการรักษาไปตลอดชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ถดถอยลงเรื่อยๆ

ปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่า

หรือแท้จริงแล้ว เรากำลังมองโรคผิดจุด

หรือเรากำลังมุ่งรักษา “ผลลัพธ์ปลายทาง” ของโรค โดยละเลย “รากฐาน” ที่ก่อให้เกิดโรคตั้งแต่นาน คำถามนี้มีใช่คำถามใหม่ หากแต่เป็นคำถามเดียวกับที่แพทย์โบราณตั้งไว้เมื่อหลายพันปีก่อน และได้ถ่ายทอดคำตอบเอาไว้ในคัมภีร์แพทย์แผนไทยอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน พระคัมภีร์สมภูฐานวินิจฉัย ซึ่งเป็นหนึ่งในคัมภีร์แกนของทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

2. สมภูฐานวินิจฉัย: กรอบคิดที่มองโรคจากราก ไม่ใช่จากอาการ

พระคัมภีร์สมภูฐานวินิจฉัย ซึ่งเป็นพระคัมภีร์หลักของการแพทย์แผนไทย ปรากฏในตำรา

“เวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5”

ได้วางกรอบการมองร่างกายและโรคไว้แตกต่างจากการแพทย์เชิงอวัยวะหรือเชิงอาการอย่างสิ้นเชิง

“พระอาจารย์เจ้าได้กล่าวพิสดารความตามพระบาลีไว้ว่า กายนี้เป็นที่ตั้งแห่งกองสมภูฐาน

สมภูฐานเป็นที่ตั้งแห่งกองธาตุ ธาตุเป็นที่ตั้งแห่งกองโรค โรคเป็นที่ตั้งแห่งอาหาร

ดังนี้ ถ้าจะแก้ไขแก้ที่กองสมุฏฐานเป็นอาทิ ด้วยอรรถสมุฏฐานนี้เป็นรากแก้วแห่งโรคทั้งหลาย”

ข้อความนี้มีได้เป็นเพียงถ้อยคำเชิงศาสนาหรือเชิงปรัชญา หากแต่เป็น โครงสร้างเหตุ-
ผลของการเกิดโรค ที่มีความเป็นระบบอย่างยิ่ง และสามารถถอดความหมายออกมาได้ดังนี้
กายนี้เป็นที่ตั้งแห่งกองสมุฏฐาน

หมายความว่า ร่างกายมนุษย์มิได้เกิดขึ้นอย่างไรเหตุ แต่เกิดจากการประกอบขึ้นของสิ่งที่เรียกว่า
“กองสมุฏฐาน” ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการมีอยู่ ซึ่งหมายความว่าตรงถึง “ตรีธาตุสมุฏฐาน”
ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

สมุฏฐานเป็นที่ตั้งแห่งกองธาตุ

หมายความว่า สมุฏฐานเป็นเหตุให้เกิดธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ
จนปรากฏเป็นรูปธรรมของร่างกาย

ธาตุเป็นที่ตั้งแห่งกองโรค

หมายความว่า ธาตุซึ่งเป็นโครงสร้างของร่างกาย ย่อมเป็นที่ตั้งของโรค

โรคเป็นที่ตั้งแห่งอาหาร

หมายความว่า สิ่งที่ร่างกายรับเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำดื่ม อากาศ หรือสิ่งแวดล้อม
เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วยขึ้น

ถ้าจะแก้ไขแก้ที่กองสมุฏฐานเป็นอาทิ

หมายความว่า หากต้องการแก้โรคอย่างแท้จริง ต้องย้อนกลับไปแก้ที่ “สมุฏฐาน” ซึ่งหมายถึง
“ตรีธาตุสมุฏฐาน” ซึ่งเป็นรากแก้ว คือต้นเหตุของการเจ็บป่วยที่แท้จริง
มิใช่เพียงแก้ที่อาการหรือธาตุปลายทาง

กรอบคิดนี้สะท้อนอย่างชัดเจนว่า การแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์ที่มองโรคจากรากฐาน (root-based
medicine) มิใช่การแพทย์ที่มองจากปลายเหตุ

3. ความหมายของ “สมุฏฐาน”: มากกว่าคำว่าเหตุแห่งโรค

คำว่า สมุฏฐาน ในบริบทของแพทย์แผนไทย มิได้หมายถึงสาเหตุเชิงเส้นตรงแบบเดียวกับคำว่า
“etiology” ในการแพทย์ตะวันตก แต่หมายถึง ชุดของเงื่อนไขพื้นฐาน ที่ทำให้ร่างกายสามารถตั้งอยู่
ดำรงอยู่ และแปรเปลี่ยนได้

สมุฏฐานจึงเป็นทั้ง

เหตุแห่งการเกิดกาย

เงื่อนไขแห่งการดำรงอยู่

และรากฐานของการแปรปรวนไปสู่โรค

ในทฤษฎีการแพทย์แผนไทย สมุฏฐานที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่า

ตรีธาตุสมุฏฐาน

4. ตรีธาตุสมุฏฐาน: หัวใจของทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

ตรีธาตุสมุฏฐาน คือการอธิบายองค์ประกอบพื้นฐานเริ่มแรกสุดของร่างกาย ผ่านสามัญลักษณ์พื้นฐาน 3 ประการ ที่พบได้ในสรรพสิ่งทั้งหมดทั่วจักรวาล รวมถึงร่างกายมนุษย์

ซึ่งพระอาจารย์เจ้าเห็นได้ด้วยอภิญญา ซึ่งอนุภาคแรกเริ่มพื้นฐานนั้นแต่เดิมปราศจากชื่อ

จึงได้กำหนดสมมุติชื่อขึ้นมาตามลักษณะที่สังเกตเห็นได้ ได้แก่

ลักษณะของ พลังงาน ความร้อน และการแปรเปลี่ยน จึงสมมุติชื่อเรียกว่า ปิตตะ

ลักษณะของ การเคลื่อนไหว การไหล การสั่น และความไม่หยุดนิ่ง จึงสมมุติชื่อเรียกว่า วาตะ

ลักษณะของ การยึดเหนี่ยว การเกาะกุม และการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน จึงสมมุติชื่อเรียกว่า เสมหะ

ลักษณะทั้งสามนี้จึงเป็นสามัญลักษณ์ของอนุภาคก่อกำเนิดพื้นฐานของสรรพสิ่ง

ที่สมมุติชื่อเรียกรวมกันว่า “ตรีธาตุสมุฏฐาน” นั่นเอง

ซึ่งในปัจจุบันเราอาจเรียกอนุภาคก่อกำเนิดพื้นฐานของสรรพสิ่งนี้ได้ว่า “อะตอม” แปลว่า

สิ่งที่ไม่อาจแบ่งแยกได้

“ตรีธาตุสมุฏฐาน” นั้น มิใช่อวัยวะ มิใช่สารเคมี และมิใช่ของเหลว หากแต่เป็น หลักการเชิงคุณสมบัติ

(principles / properties) ของการมีอยู่

สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือ

ตรีธาตุสมุฏฐานคือสิ่งที่ “อยู่ในร่างกาย”

เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่เล็กที่สุดและเริ่มต้นที่สุดที่ประกอบกับเรียงตัวเป็นร่างกายขึ้นมาและ

“ทำให้ร่างกายเกิดขึ้นได้”

5. เสมหะ (Semha): ลักษณะแห่งฐานของชีวิต

คำว่าเสมหะ นั้นตรงกับภาษาสันสกฤต ที่ในอายุรเวทใช้คำว่า Kapha (คฟ) มีรากศัพท์จากคำว่า √kap ในภาษาสันสกฤต ซึ่งมีความหมายว่า

การยึดเหนี่ยว

การเกาะกุม

การทำให้สิ่งต่าง ๆ รวมตัวกันเป็นโครงสร้าง

การทำให้ระบบตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง

ความหมายดั้งเดิมนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า

เสมหะมีใช้น้ำมูก มีไขของเหลว

แต่คือ **หลักการแห่งความยึดโยงและความเป็นฐาน**

หลักการนี้แสดงออกตั้งแต่

ระดับแรงพื้นฐานของจักรวาล

การยึดเหนี่ยวของอนุภาค

การเกิดอะตอมและโมเลกุล

การรวมตัวเป็นเซลล์และเนื้อเยื่อ

จนถึงระบบนิเวศจุลชีพในร่างกายมนุษย์

ในร่างกายมนุษย์ยุคปัจจุบัน รูปธรรมที่สำคัญที่สุดของเสมหะคือ

ระบบนิเวศจุลชีพ หรือ microbiome

ซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานให้เซลล์มนุษย์สามารถตั้งอยู่ ทำงาน และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัย

6. จากแพทย์แผนไทยสู่ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

จากกรอบคิดของพระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจนัย และทฤษฎีไตรธาตุสมุฏฐาน การพัฒนาทฤษฎี

เวชศาสตร์รากฐาน จึงมีใช้การสร้างทฤษฎีใหม่จากศูนย์ หากแต่เป็นการ

นำรากฐานจากการแพทย์แผนไทย

ผสมกับความก้าวหน้าทางชีววิทยา ชีวะเคมี และการแพทย์สมัยใหม่

เพื่ออธิบายกลไกเดิมด้วยภาษาวិทยาศาสตร์ร่วมสมัย

หัวใจของเวชศาสตร์รากฐานจึงอยู่ที่

การเข้าใจสมุฏฐาน ก่อนการเข้าใจโรค

7. สะพานสู่กุญแจ 3 ดอก

บนพื้นฐานของไตรธาตุสมุฏฐาน ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานได้ถอดหลักการเหล่านี้ออกมาเป็น กุญแจ 3

ดอก เพื่อใช้เป็นกรอบการอธิบายและการปฏิบัติในยุคปัจจุบัน ได้แก่

Metabolic Energy — การแสดงออกของปิตตะในรูปของพลังงานและการแปรรูป

Biological Dynamics — การแสดงออกของภาวะในรูปของการเคลื่อนไหว การสื่อสาร และการกำกับ Biointegrity — ความสมบูรณ์สมดุลพร้อมของระบบชีวิต

การแสดงออกของสภาวะในรูปของฐานนิเวศและความยืดหยุ่นของชีวิต

กฎแห่งทั้งสามนี้มีใช้ลำดับชั้น หากแต่เป็น สามมิติที่ต้องสมดุลร่วมกัน

เพื่อให้ร่างกายสามารถดำรงอยู่ในภาวะปกติและไม่แปรปรวนไปสู่โรค

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

ตอนที่ 2 — ทฤษฎีสมมูลฐานในฐานะสามัญลักษณะของอนุภาคเริ่มต้นแห่งสรรพสิ่ง

1. จากสรรพสิ่งสู่อนุภาค: คำถามดั้งเดิมของมนุษยชาติ

ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ คำถามพื้นฐานที่สุดที่มนุษย์พยายามค้นหาคำตอบมาโดยตลอดคือ

“สรรพสิ่งเกิดขึ้นจากอะไร” และ “สิ่งที่เล็กที่สุดที่ประกอบขึ้นมาเป็นโลกคืออะไร”

ในยุคปัจจุบัน วิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนั้นว่า อะตอม และต่อยอดไปสู่อนุภาคย่อยระดับลึกลงไปอีก

แต่ก่อนที่ภาษาศาสตร์จะถือกำเนิด มนุษย์ในสมัยโบราณได้ตั้งคำถามเดียวกันนี้มาแล้ว

และใช้เครื่องมือทางปัญญาที่แตกต่างออกไป นั่นคือ การสังเกตด้วยอภิปญญาและปัญญาเชิงประจักษ์

เมื่อผู้มีอภิปญญาในสมัยโบราณพยายามเพ่งพิจารณาลงไปถึงสิ่งที่เล็กที่สุดของสรรพสิ่ง สิ่งที่พบ มิใช่ชื่อ

มิใช่สัญลักษณ์ และมิใช่สูตรคำนวณ แต่เป็น ลักษณะ (qualities / properties) ที่ปรากฏขึ้นให้รับรู้ได้

กล่าวคือ สิ่งที่เล็กที่สุดนั้น ไม่มีชื่อมาก่อน

มีเพียง “ลักษณะที่ปรากฏ” เท่านั้น

2. อนุภาคเริ่มต้น: มีลักษณะ แต่ยังไม่มีชื่อ

เมื่อพิจารณาสิ่งที่เป็นอนุภาคเริ่มต้น ผู้มีอภิปญญาโบราณได้สังเกตเห็นว่า อนุภาคเหล่านั้นมิได้หยุดนิ่ง

มิได้ไร้คุณสมบัติ หากแต่แสดง ลักษณะพื้นฐานบางประการซ้ำ ๆ กัน

ไม่ว่าสรรพสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

ลักษณะที่ปรากฏอย่างเด่นชัดมีอยู่ สามประการ ได้แก่

ลักษณะของ พลังงาน ความร้อน และการแปรเปลี่ยน

ลักษณะของ การเคลื่อนไหว การไหล การสั่น และความไม่หยุดนิ่ง

ลักษณะของ การยึดเหนี่ยว การเกาะกุม และการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน

ลักษณะทั้งสามนี้ ไม่ใช่สิ่งของ

แต่เป็น คุณสมบัติที่ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง “ตั้งอยู่” และ “ดำรงอยู่” ได้

เมื่อไม่มีชื่อเรียก ผู้รู้ในสมัยโบราณจึงต้อง สมมุติชื่อ ขึ้นมาเพื่อใช้สื่อสารและถ่ายทอดความเข้าใจนั้น

3. การตั้งชื่อสมมุติ: กำเนิดของคำว่า “ทฤษฎีสมมูลฐาน”

การตั้งชื่อในแพทย์แผนไทยและอายุรเวท มิใช่การตั้งชื่อวัตถุ แต่เป็นการตั้งชื่อ ลักษณะ ที่ปรากฏ

ลักษณะทั้งสามประการจึงถูกสมมุติชื่อเรียกขึ้นว่า

ปีตตะ

วาตะ

เสมหะ

และเรียกรวมกันว่า ตรีธาตุสมภูฐาน

โดยคำว่า สมภูฐาน หมายถึง “ที่ตั้งแห่งการเกิดขึ้น” หรือ “เงื่อนไขแห่งการอุบัติ”

ตรีธาตุสมภูฐานจึงมีธาตุในเชิงวัตถุ

แต่เป็น สามัญลักษณะพื้นฐานของการมีอยู่

4. ปีตตะ: ลักษณะแห่งพลังงานและการแปรเปลี่ยน

4.1 รากศัพท์ของปีตตะ

คำว่า ปีตตะ มีรากศัพท์ในภาษาสันสกฤตจากคำว่า

√tap (तप्)

ซึ่งมีความหมายว่า

การเผา

ความร้อน

การทำให้สุก

การแปรเปลี่ยนสถานะ

ในภาษาบาลี ปีตตะยังเชื่อมโยงกับคำที่ให้ความหมายถึง

พลังงานที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

4.2 ความหมายเชิงหลักการ

ปีตตะจึงเป็น ลักษณะของอนุภาคที่แสดงออกในรูปของพลังงาน

ไม่ว่าจะเป็น

ความร้อน

การแปรสภาพ

การแตกตัว

การสังเคราะห์

ในระดับจักรวาล ปีตตะคือพลังงาน

ในระดับชีววิทยา ปีตตะคือเมแทบอลิซึม

ในระดับร่างกายมนุษย์ ปีตตะคือพลังชีวิตที่ทำให้ทุกระบวนการเกิดขึ้นได้

5. วาตะ: ลักษณะแห่งการเคลื่อนไหวและพลวัต

5.1 รากศัพท์ของวาตะ

คำว่า วาตะ (Vāta / वात) มีรากศัพท์จากคำว่า

√vā (वा)

ซึ่งมีความหมายว่า

พัด

เคลื่อนไป

ไหล

สั้น

เปลี่ยนตำแหน่ง

ในภาษาบาลี วาตะให้ความหมายถึง

สิ่งที่ไม่หยุดนิ่งและเป็นตัวนำการเปลี่ยนแปลง

5.2 ความหมายเชิงหลักการ

วาตะจึงเป็น ลักษณะของอนุภาคที่แสดงออกเป็นการเคลื่อนไหว

ไม่ว่าจะเป็น

การสั้นของอนุภาค

การไหลของพลังงาน

การถ่ายโอนข้อมูล

การสื่อสารระหว่างส่วนต่าง ๆ

ในระดับชีววิทยา วาตะคือการส่งสัญญาณ

ในร่างกายมนุษย์ วาตะคือการหายใจ การไหลเวียน การนำสัญญาณประสาท

และการเคลื่อนไหวทั้งหมด

6. เสมหะ (Kapha): ลักษณะแห่งความยืดหยุ่นและการตั้งอยู่

6.1 รากศัพท์ของเสมหะและ Kapha

คำว่า เสมหะ ในแพทย์แผนไทย

เชื่อมโยงกับคำว่า Kapha (कफ) ในอายุรเวท

Kapha มีรากศัพท์จาก

√kap (कप्)

ซึ่งมีความหมายว่า

การยึดเหนี่ยว

การเกาะกุม

การทำให้สิ่งต่าง ๆ รวมตัวกัน

การทำให้ระบบตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง

6.2 ความหมายเชิงหลักการ

เสมหะจึงเป็น ลักษณะของอนุภาคที่ทำให้เกิดโครงสร้าง
ไม่ว่าจะเป็น

การรวมตัวเป็นอะตอม

การรวมตัวเป็นโมเลกุล

การรวมตัวเป็นเซลล์

การเกิดเมทริกซ์ของสิ่งมีชีวิต

เสมหะคือ ฐานของการมีอยู่

หากไม่มีเสมหะ ปิตตะและวาตะจะไม่มีสิ่งให้แสดงออก

7. ทริธัตสมภูฐาน: สามลักษณะของสิ่งเดียวกัน

สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือ

ปิตตะ วาตะ และเสมหะ มิได้แยกจากกัน

แต่เป็นสามลักษณะของสิ่งเดียวกันที่แสดงออกพร้อมกัน

อนุภาคหนึ่งมีพลังงาน (ปิตตะ)

อนุภาคเดียวกันนั้นเคลื่อนไหว (วาตะ)

และอนุภาคนั้นเกาะกุมเป็นโครงสร้าง (เสมหะ)

สามลักษณะนี้จึงถูกเรียกรวมกันว่า ทริธัตสมภูฐาน

ซึ่งเป็น รากฐานของสรรพสิ่งทั้งหมด

8. ทริธัตสมภูฐาน: ฐานคิดของทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจว่า

โรคมิได้เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยลำพัง

แต่เกิดจากการเสียสมดุลของลักษณะพื้นฐานทั้งสามนี้

เมื่อ

พลังงานผิด (ปิตตะ)

การเคลื่อนไหวปั่นป่วน (วาตะ)

ฐานโครงสร้างเสื่อม (เสมหะ)

โรคย่อมปรากฏขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ

9. สะพานสู่กุญแจ 3 ดอก

จากทริธัตสมภูฐาน ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานได้ถอดความหมายออกมาเป็น กุญแจ 3 ดอก

เพื่อใช้ในบริบทยุคปัจจุบัน ได้แก่

Metabolic Energy — การแสดงออกของปิตตะในระบบชีวเคมี

Biological Dynamics — การแสดงออกของวาตะในระบบชีววิทยา

Biointegrity — การแสดงออกของเสมหะในระบบนิเวศของชีวิต

กฎแห่งทั้งสามนี้จะถูกอธิบายอย่างละเอียดในบทถัดไป เพื่อเชื่อมปรัชญาเข้ากับการปฏิบัติทางการแพทย์
จบบทนำ – ตอนที่ 2 (ฉบับขยายเชิงแนวคิด)

หากคุณพร้อม

ผมจะเขียนต่อใน บทนำ – ตอนที่ 3: จากตรีธาตุสมุฏฐานสู่กฎแฉ 3

ดอกแห่งเวชศาสตร์รากฐานต่อไปนี้คือ บทนำ – ตอนที่ 3 (ตอนสุดท้ายของบทนำ)

เป็นการ เชื่อมจากตรีธาตุสมุฏฐาน → กฎแฉ 3 ดอก → กรอบทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

บทนี้ทำหน้าที่เป็น “สะพานทางความคิด” จากปรัชญาและคัมภีร์

ไปสู่ระบบการอธิบายและการปฏิบัติทางการแพทย์ในยุคปัจจุบัน

บทนำ

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

ตอนที่ 3 — จากตรีธาตุสมุฏฐานสู่กฎแฉ 3 ดอกแห่งการรักษาจากราก

1. จากหลักการสากลสู่กรอบทฤษฎีร่วมสมัย

จากบทนำตอนที่ 1 และ 2 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า

ตรีธาตุสมุฏฐาน มิใช่ทฤษฎีเฉพาะของแพทย์แผนไทย

แต่เป็นการอธิบาย สามัญลักษณะพื้นฐานของการมีอยู่ ที่มนุษย์โบราณสังเกตเห็นผ่านปัญญาเชิงประจักษ์
ก่อนที่ภาษาวิทยาศาสตร์จะถือกำเนิด

สิ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาไปถึงระดับฟิสิกส์ อนุชีววิทยา และชีววิทยาเชิงระบบ

กลับพบว่าธรรมชาติของสรรพสิ่งยังคงแสดงออกผ่าน ลักษณะพื้นฐานสามประการเดียวกัน คือ

พลังงานและการแปรเปลี่ยน

การเคลื่อนไหวและการสื่อสาร

การยึดเหนี่ยวและการตั้งอยู่เป็นโครงสร้าง

ซึ่งตรงกับสิ่งที่แพทย์โบราณสมมุติชื่อเรียกว่า

ปีตตะ วาตะ และเสมหะ

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานจึงมิใช่การสร้างความรู้ใหม่ที่ตัดขาดจากอดีต

แต่เป็นการ แปลภาษาคัมภีร์โบราณให้สอดคล้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย

เพื่อให้สามารถใช้เป็นกรอบการอธิบายและการรักษาโรคในโลกปัจจุบันได้อย่างเป็นระบบ

2. เหตุใดต้อง “ถอดตรีธาตุสมุฏฐาน” ออกมาเป็นกฎแฉ

แม้ตรีธาตุสมุฏฐานจะเป็นหลักการที่ลึกซึ้งและครอบคลุม

แต่การนำมาใช้ในบริบทการแพทย์ยุคใหม่จำเป็นต้องมี ภาษากลาง ที่สามารถสื่อสารกับแพทย์

นักวิทยาศาสตร์ และผู้ปฏิบัติได้

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานจึงได้อัดตรีธาตุสมมูลฐานออกมาเป็น กุญแจ 3 ดอก
โดยแต่ละกุญแจเป็นการแสดงออกเชิงระบบของตรีธาตุในร่างกายมนุษย์
คำว่า “กุญแจ” ในที่นี้ มิได้หมายถึงขั้นตอนหรือสูตรสำเร็จ
แต่หมายถึง มิติหลักที่ต้องถูกไขให้ถูกต้อง เพื่อให้การรักษาเข้าถึงรากของปัญหา

3. กุญแจดอกที่ 1: Metabolic Energy — การแสดงออกของปิตตะ

Metabolic Energy คือการแสดงออกของ ปิตตะ ในภาษาชีววิทยาสสมัยใหม่
เป็นกุญแจที่อธิบายบทบาทของพลังงาน ความร้อน และการแปรเปลี่ยนในร่างกาย
ในกรอบนี้ ปิตตะมิได้ถูกมองว่าเป็นเพียง “ไฟ”

แต่เป็น คุณภาพของพลังงาน ที่กำหนดว่า

ร่างกายสร้างพลังงานได้อย่างไร

พลังงานนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่

พลังงานถูกใช้ไปในทิศทางการซ่อมแซมหรือการทำลาย

Metabolic Energy ครอบคลุมตั้งแต่

การสร้างพลังงานในระดับไมโทคอนเดรีย

การแปรรูปพลังงานจากอาหาร

จังหวะการใช้พลังงานตามเวลา (circadian rhythm)

จนถึงการเกิดไฟอักเสบและความเสื่อม (ชรินคคิ)

หากพลังงานผิด โรคย่อมเกิด

ไม่ว่าจะเป็นโรคเมตาบอลิซึม โรคอักเสบ หรือโรคเสื่อม

4. กุญแจดอกที่ 2: Biological Dynamics — การแสดงออกของวาตะ

Biological Dynamics คือการแสดงออกของ วาตะ

ในฐานะหลักการแห่งการเคลื่อนไหว การไหล และการสื่อสาร

กุญแจดอกนี้อธิบายว่า

พลังงานถูกส่งต่ออย่างไร

ระบบต่าง ๆ ในร่างกายประสานงานกันอย่างไร

การตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเร้าเกิดขึ้นอย่างไร

Biological Dynamics ครอบคลุม

การส่งสัญญาณประสาท

การไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลือง

การเคลื่อนไหวของลำไส้

การตัดสินใจของระบบภูมิคุ้มกัน

ในกรอบเวชศาสตร์รากฐาน วาตะคือ ผู้กำกับจังหวะของชีวิต

หากวาตะปั่นป่วน แม้พลังงานจะดีและโครงสร้างจะพร้อม ระบบก็ไม่อาจทำงานได้อย่างประสานกัน

5. กุญแจดอกที่ 3: Biointegrity ความสมบูรณ์พร้อมของชีวิต — เสมหะในภาษาโบราณ /

ระบบประสานเครือข่ายในภาษาชีววิทยา

Biointegrity คือกุญแจดอกที่สามของสุขภาพ ซึ่งไม่ใช่เพียง “โครงสร้าง” และไม่ใช่เพียง “พลังงาน”

แต่คือ **ความสามารถของร่างกายในการดำรงอยู่เป็นองค์รวมเดียวกัน**

ท่ามกลางระบบย่อยจำนวนมหาศาลที่ทำงานพร้อมกันตลอดเวลา

ถ้า Biological Dynamics คือ “ฐานนิเวศของชีวิต”

และ Metabolic Energy คือ “ไฟพลังงานของชีวิต”

Biointegrity คือ **สภาวะที่ทุกระบบถูกประสานให้ตั้งอยู่ ทรงอยู่ เคลื่อนไหว ซ่อมแซม**

และปรับตัวร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ

กล่าวได้ว่า Biointegrity คือ **ภาวะทางชีววิทยา** หรือ “ความเป็นอยู่ได้ของร่างกาย”

ในฐานะเครือข่ายมีชีวิต — การแสดงออกของเสมหะ

Biointegrity คือการแสดงออกของ เสมหะ (Kapha)

ในร่างกายมนุษย์ยุคปัจจุบัน

เสมหะในความหมายดั้งเดิมคือ

ความยืดเหนียว

ความเกาะกุม

ความเป็นฐานและโครงสร้าง

ในทางชีววิทยา รูปธรรมที่สำคัญที่สุดของเสมหะคือ

ระบบนิเวศจุลชีพ

โครงสร้างเยื่อ

Extracellular matrix

ความสมบูรณ์ของอวัยวะและเนื้อเยื่อ

Microbiome Foundation จึงไม่ใช่เพียง “จุลชีพในลำไส้”

แต่เป็น ฐานนิเวศของชีวิตมนุษย์ ที่ทำให้เซลล์มนุษย์สามารถตั้งอยู่ ทำงาน

และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัย

เมื่อเสมหะเสื่อม

โครงสร้างพัง

ระบบภูมิคุ้มกันสูญเสียความทนต่อ

โรคอักเสบและโรคเรื้อรังย่อมเกิด

6. ภัยทั้งสาม: สามมิติที่ต้องสมดุลพร้อมกัน

สิ่งสำคัญที่ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานเน้นย้ำคือ

ภัยทั้งสามดอกไม้นี้ไล่ลำดับชั้น แต่เป็นสามมิติของระบบเดียวกัน

พลังงาน (Metabolic Energy)

การเคลื่อนไหวและการกำกับ (Biological Dynamics)

ฐานโครงสร้างและนิเวศ (Microbiome Foundation)

หากขาดดอกใดดอกหนึ่ง การรักษาจะไม่มีที่ยืน

7. เวชศาสตร์รากฐาน: การรักษาที่เริ่มจากราก ไม่ใช่ปลายเหตุ

เมื่อเชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะเห็นว่า

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานมิได้มุ่งรักษาโรคเฉพาะอวัยวะ

แต่เป็นการฟื้นฟูเงื่อนไขพื้นฐานของการมีชีวิต

การรักษาจึงเริ่มจาก

การคืนพลังงานให้ถูกคุณภาพ

การจัดจังหวะการทำงานของระบบ

การฟื้นฟูนิเวศของร่างกาย

ก่อนที่จะอาการและโรคจะค่อย ๆ คลี่คลายตามมา

8. บทนำสู่เนื้อหาหลักของเล่ม

จากบทนำทั้งสามตอนนี้ ผู้อ่านจะเห็นได้ว่า

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานตั้งอยู่บนรากเดียวกับแพทย์แผนไทย

และถูกพัฒนาให้สามารถอธิบายกลไกของโรคและการรักษาในโลกยุคใหม่ได้อย่างเป็นระบบ

บทถัดไปของเล่มจะลงลึกไปใน

การอธิบายภัยแต่ละดอกอย่างละเอียด

การเชื่อมโยงกับงานวิจัยและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

และการประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคอย่างยั่งยืน

ภัย 3 ดอก

1. Biological dynamics

(รากฐานนิเวศของชีวิต – เสมหะในภาษาโบราณ)

- คือ “ฐาน” ที่ทำให้ชีวิตตั้งอยู่ได้ ประกอบด้วย microbiome, เยื่อ, ECM, โครงสร้างและสิ่งแวดล้อมภายในร่างกายทั้งหมดที่คอยพยุงระบบอื่นให้ทำงาน
- เชื่อมกับแนวคิด “เสมหะ” ในคัมภีร์เดิม: ความยืดหยุ่น การเกาะกุม การรวมตัวเป็นโครงสร้าง (“กองสมุฏฐานเป็นที่ตั้งแห่งกองธาตุ...”)
- ถ้าเสมหะ/ฐานนิเวศเสียสมดุล → microbiome พัง, gut barrier รั่ว, เยื่อเสื่อม, ความทนต่อสิ่งกระตุ้น (tolerance) ของภูมิคุ้มกันหายไป → โรคอักเสบเรื้อรัง ภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันผิดปกติ ฯลฯ

เนื้อหาที่รองรับ:

- นิยามเสมหะ/kapha ว่าเป็น “หลักการแห่งการยืดหยุ่นและการตั้งอยู่” มากกว่าน้ำมูก
- การตีความ microbiome และโครงสร้างเนื้อเยื่อเป็นรูปธรรมสมัยใหม่ของเสมหะ

2. Metabolic Energy

(ระบบพลังงานชีวภาพ – ปิดตะในภาษาโบราณ)

- คือการแสดงออกของ “ไฟ” หรือปิดตะในระดับชีวเคมี: เมตาบอลิซึม, การสร้าง ATP, mitochondrial function, การแปรรูปอาหารเป็นพลังงาน และ “ไฟอักเสบ” เมื่อพลังงานใช้ผิดทาง
- รวมทั้ง circadian rhythm ของการใช้พลังงาน การซัดเซย-ซ่อมแซม และสภาวะ “ไฟดี” vs “ไฟทำลาย”
- ถ้า Metabolic Energy ผิดสมดุล → metabolic syndrome, เบาหวาน, ภาวะอักเสบ, ความเสื่อมของอวัยวะ ฯลฯ

เนื้อหาที่รองรับ:

- การอธิบายรากศัพท์ “ปิดตะ” จาก √tap = เเผา, ความร้อน, การแปรเปลี่ยน, และการเชื่อมกับเมตาบอลิซึมสมัยใหม่
- การนิยามกฎแฉดอกที่ 1 ว่า Metabolic Energy คือการแสดงออกของปิดตะในภาษาชีววิทยา

3. Biointegrity

ความสมบูรณ์พร้อมของชีวิต — เสมหะในภาษาโบราณ / ระบบประสานเครือข่ายในภาษาชีววิทยา

Biointegrity คือกฎเกณฑ์ที่สามของสุขภาพ ซึ่งไม่ใช่เพียง “โครงสร้าง” และไม่ใช่เพียง “พลังงาน”

แต่คือ **ความสามารถของร่างกายในการดำรงอยู่เป็นองค์รวมเดียวกัน**

ท่ามกลางระบบย่อยจำนวนมหาศาลที่ทำงานพร้อมกันตลอดเวลา

ถ้า Biological Dynamics คือ “ฐานนิเวศของชีวิต”

และ Metabolic Energy คือ “ไฟพลังงานของชีวิต”

Biointegrity คือ **สถานะที่ทุกระบบถูกประสานให้ตั้งอยู่ ทรงอยู่ เคลื่อนไหว ซ่อมแซม**

และปรับตัวรวมกันได้อย่างมีเอกภาพ

กล่าวได้ว่า Biointegrity คือ **ภาวะทางชีววิทยา** หรือ “ความเป็นอยู่ได้ของร่างกาย”

ในฐานะเครือข่ายมีชีวิต

3.1 Biointegrity คือ “ความพรั่งพร้อม” ของระบบชีวิต

ร่างกายมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงผลรวมของอวัยวะ แต่เป็น **เครือข่ายของระบบที่ทำงานร่วมกัน** ได้แก่

ระบบประสาท

ระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบต่อมไร้ท่อ

ระบบไหลเวียนเลือด

ระบบน้ำเหลือง

ระบบเมตาบอลิซึม

ระบบจุลชีพ

ระบบเยื่อ

ระบบ ECM

ระบบซ่อมแซมเซลล์

ระบบกำจัดของเสีย

ระบบสัญญาณโมเลกุล

ระบบจังหวะชีวภาพ

ระบบจิตใจและการรับรู้

Biointegrity จึงหมายถึง **ความสมบูรณ์ของการประสานงานระหว่างระบบเหล่านี้** จนเกิดเป็นร่างกายที่ “ตั้งอยู่ได้” ไม่แตกกระจาย ไม่เสียทิศ ไม่หลุดออกจากสมดุลกลาง

นี่คือความหมายลึกของคำว่า **integrity**

ไม่ใช่แค่ “ความสมบูรณ์ของชิ้นส่วน”

แต่คือ **ความสมบูรณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนทั้งหมด**

3.2 Biointegrity กับวาทะ: หลักแห่งการเคลื่อนไหว การสื่อสาร และการประสานระบบ

ในภาษาโบราณ ฤๅษีเจตมณีนี้อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด **วาทะ** ซึ่งไม่ควรถูกตีความแค่ว่าเป็นเพียง “ลม” หรือ “แก๊สในร่างกาย”

ในเชิงลึก วาทะคือหลักการของ

การเคลื่อนไหว

การไหลเวียน

การนำพา

การสื่อสาร

การเปลี่ยนตำแหน่ง

การกระจายสัญญาณ

การเชื่อมต่อระหว่างส่วนต่าง ๆ

การทำให้ระบบที่แตกต่างกันทำงานร่วมกัน

เมื่อแปลเป็นภาษาชีววิทยาสสมัยใหม่ วาทะจึงใกล้เคียงกับระบบควบคุมและสื่อสารทั้งหมดของร่างกาย เช่น

neuroendocrine signaling

autonomic nervous system

immune–neural communication

vascular flow

lymphatic flow

cell signaling
mechanotransduction
bioelectrical communication
circadian coordination
stress response
adaptive regulation

ดังนั้น Biointegrity คือ **วาทะในรูปแบบชีววิทยาเครือข่าย**

คือพลังของการประสานและควรรวมระบบต่าง ๆ ให้กลายเป็นชีวิตหนึ่งเดียว

3.3 Biointegrity คือระบบที่ทำให้ร่างกาย “ก่อภาวะ”

คำว่า **ก่อภาวะ** ในบริบทนี้หมายถึง

การที่ร่างกายสามารถ “ตั้งอยู่ในความเป็นชีวิต” ได้อย่างต่อเนื่อง

ไม่ใช่แค่มีเซลล์

ไม่ใช่แค่มีพลังงาน

ไม่ใช่แค่มีจุลชีพ

แต่ต้องมี **การจัดระเบียบของชีวิต**

Biointegrity จึงเป็นหลักที่ทำให้เกิด

การคงรูปของร่างกาย

การทรงสมดุลของระบบภายใน

การรู้ตำแหน่งของเซลล์และอวัยวะ

การแยกแยะตนเองกับสิ่งแวดล้อม

การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นอย่างพอดี

การซ่อมแซมเมื่อเสียหาย

การหยุดอีกเสบเมื่อภารกิจเสร็จสิ้น

การกลับคืนสู่สมดุลหลังความเครียด

การรักษาอัตลักษณ์ของระบบชีวิต

นี่คือแก่นของ Biointegrity:

ร่างกายไม่ได้มีชีวิตเพราะมีองค์ประกอบครบ

แต่มีชีวิตเพราะองค์ประกอบเหล่านั้นอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง

3.4 Biointegrity ทำงานอย่างไร

Biointegrity ทำงานผ่านกลไกสำคัญหลายชั้น

ชั้นที่ 1: การสื่อสารของระบบประสาทและอัตโนมัติ

ระบบประสาทอัตโนมัติ โดยเฉพาะ sympathetic–parasympathetic balance

เป็นแกนกลางของการควบคุมการเต้นหัวใจ ความดัน การย่อยอาหาร การนอน การอักเสบ และการฟื้นฟู

ถ้าขาดหรือ Biointegrity เสียสมดุล ร่างกายจะเข้าสู่โหมดกระจัดกระจาย เช่น ใจสั่น นอนไม่หลับ

ลำไส้แปรปรวน ปวดเรื้อรัง กล้ามเนื้อตึง ภูมิคุ้มกันไวเกิน หรืออักเสบไม่จบ

ชั้นที่ 2: การประสานภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกันที่ดีต้องไม่ใช่แค่ “แรง” แต่ต้อง “รู้จักหวั่นไหว”

รู้ว่าเมื่อใดควรโจมตี เมื่อใดควรหยุด เมื่อใดควรซ่อมแซม และเมื่อใดควรอดทนต่อสิ่งที่ไม่เป็นอันตราย

Biointegrity จึงเกี่ยวข้องกับ immune tolerance, resolution of inflammation, Treg balance, cytokine coordination และการไม่ปล่อยให้ระบบภูมิคุ้มกันแตกออกเป็นภาวะภูมิแพ้หรือ autoimmune

ชั้นที่ 3: การคงสภาพเนื้อเยื่อและพรมแดนของร่างกาย

ร่างกายต้องมีพรมแดนที่ชัดเจน เช่น gut barrier, blood–brain barrier, epithelial barrier, endothelial barrier

แต่พรมแดนเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่กำแพง มันคือระบบสื่อสารที่เลือกได้ว่าอะไรควรผ่าน อะไรควรถูกปฏิเสธ และอะไรควรถูกใช้ประโยชน์

Biointegrity จึงรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง “ภายใน” กับ “ภายนอก” ให้สมดุล

ชั้นที่ 4: การซ่อมแซมและกำจัดสิ่งเสียหาย

ระบบชีวิตต้องมีความสามารถในการจัดการของเสีย เซลล์เสื่อม โปรตีนผิดปกติ mitochondria เสียหาย และโมเลกุลอักเสบตกค้าง

จึงเกี่ยวข้องกับ autophagy, mitophagy, proteasome, lysosome, efferocytosis, tissue remodeling และ regenerative signaling

ถ้าระบบนี้ล้มเหลว ร่างกายจะสะสม “ซากชีวภาพ” กลายเป็นความเสื่อม อักเสบเรื้อรัง พังผืด
หลอดเลือดเสื่อม สมอเสื่อม หรือมะเร็ง

ขั้นที่ 5: การประสานจังหวะเวลา

ชีวิตต้องมีเวลา

ไม่ใช่ทุกระบบควรทำงานพร้อมกันตลอดเวลา

กลางวันควรใช้พลังงาน

กลางคืนควรซ่อมแซม

หลังอาหารควรย่อยและเก็บพลังงาน

หลังเจ็บป่วยควรอักเสบ แล้วต้องปิดโปรแกรมอักเสบ

หลังบาดเจ็บควรสร้างเนื้อเยื่อใหม่ แล้วหยุดพังผืดให้ทัน

Biointegrity จึงเกี่ยวข้องกับ circadian biology, sleep architecture, hormonal rhythm และ timing
ของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน

3.5 เมื่อ Biointegrity เสียสมดุล โรคจะไม่ใช่โรคเดียว แต่เป็นโรคเครือข่าย

เมื่อ Biointegrity พัง ร่างกายจะสูญเสียความสามารถในการรวมระบบให้เป็นหนึ่งเดียว เกิดภาวะ
“เครือข่ายแตกตัว” เช่น

อักเสบเรื้อรัง

นอนไม่หลับ

ภูมิแพ้

autoimmune

ลำไส้รั่ว

สมอล่า

ปวดเรื้อรัง

fibrosis

metabolic syndrome

หลอดเลือดเสื่อม

มะเร็ง

ภาวะเสื่อมของอวัยวะ

อ่อนเพลียเรื้อรัง

ระบบประสาทอัตโนมัติแปรปรวน

โรคเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากจุดเดียว แต่เกิดจาก การสูญเสียความสามัคคีของระบบชีวิต

3.6 สรุปแก่นของกฎดอกที่สาม

Biointegrity คือกฎแห่งความเป็นองค์รวมของชีวิต

เป็นระบบที่ทำให้ร่างกาย

ตั้งอยู่ได้

ทรงอยู่ได้

สื่อสารกันได้

ซ่อมแซมตัวเองได้

รู้ขอบเขตของตนเองได้

หยุดการอักเสบได้

ฟื้นคืนสมดุลได้

และดำรงความเป็นชีวิตหนึ่งเดียวได้

ถ้า Biological Dynamics คือ “ดินและนิเวศ”

ถ้า Metabolic Energy คือ “ไฟและพลังงาน”

Biointegrity คือ “ลมแห่งการประสานชีวิต”

ที่ทำให้ดิน ไฟ น้ำ เนื้อเยื่อ จุลชีพ ภูมิคุ้มกัน ประสาท เลือด ฮอร์โมน และจิตใจ

ไม่ทำงานแยกกัน

แต่รวมกันเป็น **ชีวิตที่มีเอกภาพ**

ดังนั้น กฎแฉ 3 ดอกจึงอาจสรุปได้ว่า

Biological Dynamics = ฐานนิเวศที่ทำให้ชีวิตตั้งอยู่

Metabolic Energy = พลังงานที่ทำให้ชีวิตดำเนินไป

Biointegrity = ความประสานสมบูรณที่ทำให้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวและทรงภาวะอยู่ได้

บันได 9 ขั้นของสุขภาพ

Nine Stair Steps of Biological Restoration

บันได 9 ขั้นคือ “ลำดับตรรกะ”

ของการฟื้นฟูระบบชีวภาพจากพื้นที่สุดไปสู่ระดับยืนและสมดุลชีวิต เพื่อหลีกเลี่ยงการแก้จุดบน

ๆ ขณะที่ฐานยังเสถียรอยู่ (เช่น ไปเร่ง mitochondria ทั้งที่ยังไม่ detox ฯลฯ)

1.Detoxification

2.Microbiome Ecosystem

3. Immune–Inflammatory Regulation

4. Redox Homeostasis & Oxidative Balance

5. Enhance Metabolic Function & Mitochondria

6.Autophagy & Cellular Clearance

7.Genomic Stability & Proteostasis

8.GENOMIC REGULATION HOMEOSTASIS

9. PRAKATI

ขั้นที่ 1 – Detoxification (การล้างพิษ)

- เป้าหมาย: ลดภาระสารพิษจากภายนอก-ภายใน (โลหะหนัก สารเคมี อาหารแปรรูป metabolite พิษ ROS ฯลฯ) เพื่อไม่ให้รบกวนธาตุและระบบพลังงาน
- ระบบหลัก: ตับ (phase I/II/III), ไต, ลำไส้, น้ำเหลือง, ผิวหนัง, การหายใจ

- เหตุผลที่เริ่มตรงนี้: ถ้ายังมี toxin overload, จะกระตุ้น oxidative stress, inflammation, mitochondrial dysfunction ต่อเนื่อง การแก้ไขนั้น ๆ จะไม่ติด
-

ขั้นที่ 2 – Microbiome Ecosystem

- เป้าหมาย: พื้นความหลากหลายและความยืดหยุ่นของ microbiome, ลด dysbiosis, เสริมสายพันธุ์คีส์สโตน และคืนสมดุลระหว่างเจ้าบ้าน-จุลินทรีย์
 - ทำไมอยู่หลัง detox: สารพิษจำนวนมากรบกวน microbiome ถ้าไม่ลดภาระพิษก่อนการจัดจุลชีพจะไม่เสถียร
 - ผลที่คาดหวัง: SCFA ดีขึ้น, immune tolerance เพิ่ม, inflammation จากลำไส้ลด, การดูดซึมสารอาหารดีขึ้น
-

ขั้นที่ 3 – Immune–Inflammatory Regulation

- เป้าหมาย: ลด chronic low-grade inflammation ที่เป็นพื้นหลังของ NCDs แทบทุกชนิด
 - ตัวชี้วัด: cytokines (TNF- α , IL-6, IL-1 β), CRP, inflammatory tone รวมระบบ
 - เหตุผลที่อยู่ขั้น 3: พอ detox + microbiome ดีขึ้น ภาระการอักเสบจะลดลงได้ง่ายขึ้น และการใช้อะไรต้านการอักเสบก็จะ “ไปได้ไกล” ไม่ใช่แค่กดอาการ
-

ขั้นที่ 4 – Redox Homeostasis & Oxidative

Balance (คุมความเครียดออกซิเดชัน)

- เป้าหมาย: ลด ROS load และพื้นระบบ antioxidant ภายใน (GSH, SOD, catalase ฯลฯ)
- เชื่อมโยงกับขั้นก่อนหน้า: detox ที่ไม่ดี + inflammation ที่สูง $\rightarrow$ ROS พุ่ง, ทำลาย DNA, ไขมัน และโปรตีน
- ทำในขั้นนี้เพื่อ: เตรียมเซลล์ให้ “สภาพแวดล้อมภายในสะอาด” พร้อมเข้าสู่การซ่อมลิกระดับ autophagy และ DNA

ขั้นที่ 5 – Enhance Metabolic Function & Mitochondria

- เป้าหมาย: เพิ่มประสิทธิภาพการสร้าง ATP, ลด mitochondrial damage, เพิ่ม mitochondrial biogenesis, ปรับ substrate utilization
- เชื่อมกับกฎแฉะ: เป็นระดับลึกของ Metabolic Energy – ปิดตะในระดับไมโทคอนเดรีย
- ทำไ้หลัง autophagy: พอเคลียร์ mitochondria เสียออกไปแล้ว
การเพิ่มพลังให้เครือข่ายที่เหลือยู่จะทั้งปลอดภัยและยั่งยืนกว่ามาก

ขั้นที่ 6 – Autophagy & Cellular Clearance(ฟื้นฟูพลังงานเซลล์)

- เป้าหมาย: กระตุ้น-ปรับสมดุลกระบวนการ autophagy เพื่อกำจัดโปรตีนเสียรูป, organelle เสีย (เช่น mitochondria พัง), และเชื้อโรคภายในเซลล์
- บทบาท: เป็น “ระบบรีไซเคิล” ทำให้เซลล์คืนคุณภาพ เตรียมพร้อมสำหรับ mitochondrial support และ DNA repair
- ถ้าข้ามขั้น: การดัน mitochondrial function โดยไมเคลียร์ของเสีย
จะเหมือนอัดพลังงานเข้าเครื่องที่ยังเต็มไปด้วยเศษเหล็ก → พังเร็ว

ขั้นที่ 7 – Step 7

Genomic Stability, Integrity & Regulatory Homeostasis

เสถียรภาพ ความสมบูรณ์

และดุลยภาพของระบบข้อมูลชีวภาพ

Step 7 คือระดับของ “ระบบข้อมูลของชีวิต” (Biological Information System)

ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนที่ลึกที่สุดของสิ่งมีชีวิต

เพราะแม้ร่างกายจะมีพลังงาน มีไมโทคอนเดรีย

มีระบบภูมิคุ้มกัน หรือมีการไหลเวียนเลือดที่ดีเพียงใด

แต่หาก “ระบบข้อมูลชีวภาพ”

สูญเสียความถูกต้องและดุลยภาพ ชีวิตจะค่อย ๆ

เข้าสู่ภาวะเสื่อมเรื้อรัง การอักเสบเรื้อรัง

ความผิดปกติของการแบ่งตัว และโรคเรื้อรังในที่สุด

Step นี้ครอบคลุมทั้ง

ความเสถียรของ DNA และ chromosome

ระบบซ่อมแซม DNA (DNA Repair System)

Epigenetics และ chromatin regulation

ความสมบูรณ์ของ RNA และ proteostasis

การควบคุมการแสดงออกของยีน (Gene Regulation)

Transcriptional balance

Nuclear integrity

การควบคุม inflammatory gene programs

การตอบสนองต่อ stress ในระดับ genome

การสื่อสารระหว่าง mitochondria กับ nucleus

Circadian gene regulation

Cellular adaptive intelligence

หัวใจของ Step นี้คือแนวคิดว่า

“สุขภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การมียีนที่ดี

แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถของเซลล์ในการรักษาความถูกต้อง

ง สมดุล และการควบคุมของระบบข้อมูลชีวภาพทั้งหมด”

Scope หลักของ Step 7

1. Genomic Stability

การรักษาเสถียรภาพของ DNA และ genome ไม่ให้เกิด

mutation accumulation

chromosomal instability

oncogenic transformation

senescence

รวมถึงระบบซ่อมแซม DNA เช่น

BER

NER

Mismatch Repair

Double-Strand Break Repair

2. Biological Information Integrity

การรักษาความสมบูรณ์ของระบบข้อมูลชีวภาพทั้งหมด

ตั้งแต่

DNA

RNA

Chromatin

Protein folding

Nuclear architecture

Proteostasis

Organelle integrity

เพื่อป้องกัน biological noise และ informational collapse

3. Epigenetic Homeostasis

การควบคุม epigenetic marks เช่น

DNA methylation

Histone modification

Chromatin accessibility

ซึ่งเป็นกลไกที่เชื่อม

สิ่งแวดล้อม

พฤติกรรม

อาหาร

ความเครียด

microbiome

inflammation

เข้ากับการแสดงออกของยีน

4. Regulatory Homeostasis

การรักษาสมดุลของการเปิด–

ปิดยีนให้เหมาะสมกับบริบทของชีวิต ผ่าน

transcription factors

signaling pathways

ion signaling

redox signaling

circadian regulation

เพื่อให้เซลล์สามารถ

repair

adapt

differentiate

defend

regenerate

ได้อย่างแม่นยำ

5. Proteostasis & Cellular Quality Control

การควบคุมคุณภาพของโปรตีนและ organelles ผ่าน

ER quality control

unfolded protein response

ubiquitin-proteasome system

autophagy

mitophagy

เพื่อลด

misfolded proteins

aggregated proteins

dysfunctional mitochondria

ซึ่งเป็นแกนสำคัญของ aging และ neurodegeneration

6. Mitochondrial–Nuclear Communication

การสื่อสารระหว่าง mitochondria กับ nucleus ผ่าน

ROS

ATP

NAD⁺

calcium signaling

metabolic intermediates

ซึ่งมีผลโดยตรงต่อ

gene expression

inflammatory regulation

stress adaptation

7. Circadian & Temporal Gene Regulation

การควบคุมยีนตาม biological timing เช่น

sleep-wake cycle

cortisol rhythm

melatonin rhythm

mitochondrial rhythmicity

autophagic timing

เพื่อรักษา physiological synchronization ของทั้งระบบ

เป้าหมายของ Step 7

Step นี้มีเป้าหมายเพื่อรักษา

ความถูกต้องของข้อมูลชีวิต

ความสามารถในการซ่อมแซม

ความยืดหยุ่นของระบบควบคุมยีน

adaptive cellular intelligence

และความสามารถของเซลล์ในการรักษาระเบียบของตัวเอง

เพื่อลดความเสี่ยงของ

inflammaging

aging

cancer

neurodegeneration

metabolic dysfunction

autoimmune dysregulation

chronic inflammatory reprogramming

นิยามเชิงระบบของ Step 7

Step 7 คือ

ความสามารถของสิ่งมีชีวิตในการรักษาความเสถียร

ความสมบูรณ์ และดุลยภาพของระบบข้อมูลชีวภาพ ตั้งแต่

genome, epigenome, transcriptome, proteome

ไปจนถึง regulatory signaling networks

เพื่อให้เซลล์สามารถตอบสนอง ช่อมแซม ปรับตัว

และดำรงความเป็นระเบียบของชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง

และเมื่อระบบนี้สูญเสียความสมดุล ชีวิตจะเข้าสู่

informational dysregulation

chronic inflammation

biological aging

degeneration

และ loss of adaptive intelligence ในที่สุด

ขั้นที่ 8 –Step 8

Bioelectrical & Physiological Coherence

ความสอดคล้องประสานของระบบชีวไฟฟ้าและพลวัตทางสรีรวิทยา

า

Step 8 คือระดับของ “การประสานกันของชีวิต” (Biological Coordination Layer)

ซึ่งเป็นชั้นที่เชื่อมทุกระบบก่อนหน้านี้เข้าด้วยกัน

ไม่ว่าจะเป็น

metabolism

mitochondria

inflammation

autophagy

genomic regulation

nervous system

endocrine system

immune system

ทั้งหมดจะไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ หากขาด

“ความสอดคล้องประสานเชิงชีวไฟฟ้าและสรีรวิทยา” ของทุกระบบ

Step

นี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของระบบประสาทหรือคลื่นสมองเท่านั้น

แต่หมายถึง

ความสามารถของสิ่งมีชีวิตในการรักษา rhythmic

coordination, oscillatory synchronization และ adaptive

coherence ของทุกระบบชีวภาพพร้อมกัน

Scope หลักของ Step 8

1. Bioelectrical Homeostasis

การรักษา

membrane potentials

ion gradients

electrochemical balance

mitochondrial membrane potential

cellular electrical excitability

ซึ่งเป็นรากฐานของ

neuronal signaling

muscle contraction

cardiac conduction

glandular secretion

cellular communication

2. Physiological Coherence

การประสานกันของระบบสรีรวิทยาทั้งร่างกาย เช่น

heart rhythm

respiratory rhythm

autonomic nervous system

circadian rhythms

endocrine timing

neuroimmune synchronization

เพื่อให้ระบบต่าง ๆ ไม่ทำงานแยกขาดจากกัน

3. Autonomic Nervous System Balance

การรักษาสมดุลระหว่าง

Sympathetic System

stress response

vigilance

inflammatory readiness

catabolic mode

และ

Parasympathetic / Vagal System

repair

recovery

digestion

anti-inflammatory regulation

restoration physiology

4. Neural Oscillation & Brain Coherence

การประสานกันของ

EEG rhythms

alpha/theta/gamma oscillation

neural synchrony

thalamocortical coherence

sensory integration

attentional regulation

ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

cognition

emotion

meditation

stress adaptation

consciousness regulation

5. Cardiorespiratory Coherence

การประสานกันระหว่าง

heart rhythm

breathing rhythm

vagal signaling

blood pressure oscillation

รวมถึง

HRV (Heart Rate Variability)

respiratory sinus arrhythmia

vagal tone

ซึ่งสะท้อน adaptive resilience ของระบบ

6. Calcium & Ion Oscillatory Signaling

การควบคุม

calcium waves

ion channel dynamics

cellular oscillation

electrical synchronization

ซึ่งเป็นรากฐานของ

neuronal activity

muscle contraction

mitochondrial signaling

transcriptional regulation

7. Mitochondrial Energetic Coherence

การประสานกันของ

ATP production

electron transport

redox oscillation

ROS signaling

mitochondrial membrane dynamics

เพื่อรักษา energetic coordination ของทั้งเซลล์

8. Circadian & Temporal Synchronization

การรักษาความสอดคล้องของ biological timing เช่น

sleep-wake cycle

hormonal timing

mitochondrial rhythmicity

immune timing

autophagic timing

metabolic timing

เพื่อให้ physiology ทั้งระบบ “ทำงานถูกเวลา”

9. Neuroimmune & Neuroendocrine Integration

การเชื่อมโยงระหว่าง

nervous system

immune system

endocrine system

ผ่าน

cytokines

vagal signaling

acetylcholine

cortisol rhythm

sympathetic activation

เพื่อรักษา adaptive response ของชีวิต

10. Developmental & Regenerative Bioelectricity

บทบาทของ bioelectric gradients ใน

tissue organization

stem cell differentiation

regeneration

morphogenesis

wound healing

ซึ่งสะท้อนว่า bioelectricity ไม่ได้มีหน้าที่แค่ “ส่งสัญญาณ”

แต่ช่วยจัดระเบียบโครงสร้างชีวิตด้วย

แนวคิดหลักของ Step 8

หัวใจสำคัญของ Step นี้คือ

ชีวิตไม่ใช่เพียงระบบชีวเคมี

แต่เป็นระบบชีวไฟฟ้าและพลวัตเชิงจังหวะ (dynamic

oscillatory system)

ทุกระบบในร่างกายล้วน oscillate เช่น

heartbeat

breathing

neuronal firing

calcium signaling

mitochondrial dynamics

hormonal pulsatility

circadian rhythms

สุขภาพจึงไม่ได้หมายถึง “นิ่ง” แต่หมายถึง

adaptive rhythmic coherence

หรือความสามารถของระบบในการ oscillate และ

synchronize อย่างยืดหยุ่นและเหมาะสม

ความผิดปกติของ Step 8

เมื่อ coherence ของระบบลดลง จะเกิด

autonomic dysregulation

chronic sympathetic dominance

HRV reduction

sleep disruption

circadian dysregulation

mitochondrial energetic collapse

neural desynchronization

chronic inflammation

loss of adaptive flexibility

ซึ่งเชื่อมโยงกับ

anxiety

depression

chronic fatigue

neurodegeneration

metabolic syndrome

cardiovascular disease

aging

เป้าหมายของ Step 8

Step นี้มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟู

physiological synchronization

vagal regulation

bioelectrical integrity

energetic coherence

circadian coordination

neuroimmune balance

adaptive oscillation

เพื่อให้ทั้งร่างกายกลับเข้าสู่

coherent adaptive state

นิยามเชิงระบบของ Step 8

Bioelectrical & Physiological Coherence คือ

**ความสามารถของสิ่งมีชีวิตในการรักษาความสอดคล้องประสาข
องระบบชีวไฟฟ้า จังหวะชีวภาพ**

และพลวัตทางสรีรวิทยาหลายระดับ

**ผ่านการประสานกันของ membrane potentials, ion
gradients, autonomic regulation, oscillatory signaling
และ physiological rhythms**

เพื่อให้ทั้งระบบสามารถตอบสนอง ปรับตัว พึ่งพ

และดำรงชีวิตได้อย่างสมดุล

และเมื่อ coherence นี้สูญเสียไป ระบบจะเข้าสู่

energetic dysregulation

chronic stress mode

inflammatory synchronization

oscillatory imbalance

physiological fragmentation

ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของโรคเรื้อรังและ biological aging

นั่นเอง

ขั้นที่ 9 – Prakati (สมดุลชีวิต / ปกติสภาวะ)

- แนวคิด: “Prakati” = ธรรมชาติพื้นฐานของชีวิตที่สมดุล เป็นคำจากสันสกฤตที่หมายถึงภาวะดุลยภาพโดยเนื้อแท้
 - เนื้อหา:
 - ระบบภูมิคุ้มกันสมดุล – ไม่ over / under
 - เมตาบอลิซึมลิ้นไหล – ใช้พลังงานได้คุ้ม, ไม่สะสมพิษ
 - ระบบประสาท-ฮอร์โมนประสานกัน – รับมือ stress ได้โดยไม่พัง
 - กลไกซ่อมแซม-ปรับตัวทำงานอย่างต่อเนื่อง
 - จุดนี้ไม่ใช่ “หายโรคชั่วคราว” แต่คือร่างกายกลับสู่สภาวะที่ถูกรบกวนได้ยาก และถ้าถูกรบกวนก็รีบกลับ baseline ได้เร็ว (resilience)
-
-

ทั้ง “กุญแจ 3 ดอก” และ “บันได 9 ขั้น” ทำงานร่วมกันแบบนี้: กุญแจ 3 ดอกคือ “มิติ” ที่ต้องมอง (ฐาน-ไฟ-จังหวะ) ส่วนบันได 9 ขั้นคือ “ลำดับ” ในการฟื้นฟูระบบชีวภาพจากล่างขึ้นบน เมื่อเอาสองชั้นนี้มาซ้อนกันจึงกลายเป็น framework เวชศาสตร์รากฐานเต็มรูปแบบครับ

12 โดเมน 39 แกนทางชีววิทยา และความเชื่อมโยงทางคลินิก

TSPI = The Standardized Network Phytochemicals Intelligence

DOMAIN 1 – Immune-Infection Governance (แกนที่ 1–4)

1. Axis 1: Systemic Inflammatory Load
 - A: NF-κB / Cytokine Burden – ภาระ IL-6, TNF-α, CRP และโปรแกรมยืนอักเสบรวมของทั้งระบบ

- B: Inflammasome Output – การทำงานของ NLRP3, IL-1 β , IL-18 และ danger-signaling (DAMP)
- C: Metabolic Inflammation – การอักเสบจากความอ้วน, lipotoxicity, insulin resistance, inflammaging
- Module : kerra Minoza KS, MERDANA Im1 Im5 IM6 IM9 BetaG, IM7, Beta M, Beta V, Beta G, Beta L , XM2 beta x, Merdana, RESHIMUNO

2. Axis 2: Immune Homeostasis

- A: Innate–Adaptive Coordination – การประสานกันของภูมิคุ้มกัน (innate) และภูมิคุ้มกันจำเพาะ (adaptive)
- B: Immune Polarity – สมดุล Th1/Th2, macrophage M1/M2 และแนวโน้ม autoimmune/ allergy
- C: Tolerance–Resolution–Recovery – Treg, pro-resolving mediators และความสามารถปิดการอักเสบกลับสู่ baseline
- VARIZ, Sinaza, kerra Minoza KS Im1 Im5 IM6 IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V,beta x, Merdana, RESHIMUNO, Plumax

3. Axis 3: Pathogen Defense (Host Defense)

- A: Antiviral Defense – IFN tone และ interferon-stimulated genes สำหรับต้านไวรัส
- KS, KERRA, MINOZA, FEVA
- B: Antibacterial / Antifungal Defense – antimicrobial peptides, phagocytosis และการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อรา
- KS, KERRA, MINOZA, FEVA DB1, CINNARA, IM6
- C: Mucosal Defense – ภูมิคุ้มกันด่าน mucosa (ลำไส้, ทางเดินหายใจ ฯลฯ)
- Plumax, Sinaza, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6 IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, CINNARA, STOMMA, KURMA, BENJAKUL, VITALPLUA, VITALCELL, FEVA, YA TEEN NOK , beta x , Merdana
-

4. Axis 4: Post-Infectious Persistence

- A: Immune Scar / Chronic Low-Grade Activation – immune tone ไม่ยอมกลับ baseline หลังติดเชื้อ
- B: Latent Reactivation Tendency – แนวโน้มเชื้อแฝง เช่น TB/HSV/EBV กลับมากระตุ้น

- C: Post-Viral Syndrome / Dysregulated Recovery – long-covid-like, fatigue, autonomic dysregulation หลังไวรัส
 - Plumax, Sinaza, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6 IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, VARIZ, VITALPLUS, VITALIS, beta x , Merdanam RESHIMUNO
 -
-

DOMAIN 2 – Metabolic–Energy Core (แกนที่ 5–10)

5. Axis 5: Glucose–Insulin Regulation

- A: Insulin Signaling – IR/AKT/GLUT dynamics
และความไวต่ออินซูลินของเนื้อเยื่อต่าง ๆ
- B: Hepatic Glucose Output – gluconeogenesis, glycogen flux
และบทบาทตับในการปล่อยกลูโคส
- C: Glycemic Variability Stress – ความผันผวนของน้ำตาล (glucose swings) และผลเสียสะสม
- DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, VATTHANOTHAI , BOVA, BENJAKUL, MORMORDICA,, YA TEEN NOK,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2
-

6. Axis 6: Lipid–Lipotoxicity

- A: Lipoprotein Balance – โพรไฟล์ atherogenic ของ LDL, HDL, TG ฯลฯ
- B: Lipotoxic Overload / Ectopic Fat – ไขมันพอกตับ (NAFLD), ไขมันเกาะอวัยวะ (ectopic fat)
- C: Fatty Acid Oxidation Programs – PPAR/CPT-driven fat oxidation และ metabolic flexibility
- DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, Stream Plus, BOVA, BENJAKUL, MORMORDICA, VATTHANOTHAI,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, XS, VITALPLUS, TARANA, Benjakul

7. Axis 7: Nutrient Sensing (AMPK–mTOR)

- A: AMPK Energy Sensing –
การรับรู้พลังงานต่ำและการเข้าสู่โหมดประหยัด/ซ่อมแซม

- B: mTORC1 Growth / Anabolism Tone – โหมดสร้าง (growth, anabolism) ที่สัมพันธ์กับการแก่และมะเร็ง
- C: Switch Control – ความสามารถสลับ growth ↔ repair อย่างยืดหยุ่น
- DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V Stream Plus BOVA , BENJAKUL, MORMORDICA,VITAL PLUS, VITALCELL, VATTHANOTHAI,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, TARANA, CINNARA,Benjakul

8. Axis 8: Mitochondrial Network

- A: Bioenergetics – ATP, electron transport chain, membrane potential
- B: Quality Control – mitophagy, fusion–fission, การเคลียร์ไมโทคอนเดรียเสีย
- C: Biogenesis / Renewal – PGC-1, mtDNA stability, การสร้างไมโทคอนเดรียใหม่
- AMPUR, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO BENJAKUL, MORMORDICA, VITAL PLUS, VITALIS, VATTHANOTHAI, YA TEEN NOK, TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, LIVOX, Benjakul

9. Axis 9: Oxidative Stress

- A: ROS Load / Oxidative Damage – ภาระ ROS และความเสียหายต่อ DNA/โปรตีน/เยื่อหุ้ม
- B: Antioxidant Depletion – สถานะ SOD, GPx, catalase, glutathione
- C: Redox Signaling Imbalance – ความเพี้ยนของสัญญาณ redox เช่น NADPH oxidase, peroxiredoxin
- RADICA, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, LIVOX

10. Axis 10: Proteostasis–Autophagy–Lysosome

- A: ER Stress / UPR – ความเครียดจากโปรตีนพับผิด (BiP/CHOP, UPR)
- B: Autophagy Flux – initiation → flux ของ autophagy เคลียร์ของเสียในเซลล์
- C: Lysosomal Degradation Capacity – ศักยภาพไลโซโซมในการย่อยสลาย/รีไซเคิล
- D. Environmental Stress Adaptation / Stress Resilienceการตอบสนองต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมในระดับเซลล์
- DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO, YA TEEN NOK,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2,Benjakul

DOMAIN 3 – Genomic–Longevity Programming (แกนที่ 11–14)

11. Axis 11: DNA Repair & Genomic Stability

- A: DNA Damage Response / Repair Pathways – ระบบตรวจและซ่อมแซมความเสียหาย DNA
- B: Mutation Buffering / Genomic Integrity – ความสามารถกันผลเสียจาก mutation สะสม
- C: Telomere Stability – ความมั่นคงของ telomere ที่สัมพันธ์กับอายุชีวภาพ
- RADICA, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, VitalPLUS, AMPUR, VATTHANOTHAI, TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI, **Benjakul**

12. Axis 12: Epigenetic Regulation

- A: DNA Methylation Programs – pattern เมทิลเลชันที่กำหนดการเปิด–ปิดยีน
- B: Histone / Chromatin Remodeling – สภาพโครมาตินและการเข้าถึงยีน
- C: miRNA / Transcriptional Balance – การควบคุมระดับpost-transcription ผ่าน miRNA ฯลฯ
- AMPUR, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, VitalPLUS, BOVA SANGVICHAI, VATTHANOTHAI, TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2
- **D. Hemostasis & Hemorrhage Control**
- Modules for 12 D. **Sitthajorn, RIZZO**

13. Axis 13: Longevity Signaling (SIRT–FOXO–IGF)

- A: Sirtuin Programs – โปรตีน sirtuin ที่เกี่ยวกับอายุยืนและ stress resistance
- B: FOXO Stress Adaptation – การตอบสนองต่อ stress ผ่าน FOXO transcription factors
- C: IGF / Anabolic–Longevity Balance – สมดุล IGF-1 ระหว่างโหนดโตกับโหนดอายุยืน
- AMPUR, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, VitalPLUS, SANGVICHAI, VITALIS , **Benjakul**

VATTHANOTHAI, TUNG CHAO PLUS 1, TUNG CHAO PLUS 2,
RESHIMUNO

14. Axis 14: Senescence & SASP

- A: Senescent Cell Burden – ปริมาณเซลล์ชราที่หยุดแบ่งตัว
 - B: SASP Inflammatory Output – สารอักเสบ/โปรตีนที่เซลล์ชราลั่ง (senescence-associated secretome)
 - C: Senescence Clearance Potential –
ความสามารถกำจัด/รีไซเคิลเซลล์ชรา
 - AMPUR, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, VitalPLUS, SANGVICHAI, VITALIS, VATTHANOTHAI,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI, RESHIMUNO, Benjakul
-

DOMAIN 4 – Detox–Digestive–Gut Ecosystem (แกนที่ 15–19)

15. Axis 15: Detoxification & Cellular Defense

- A: Phase I/II Biotransformation – CYP450, glucuronidation, sulfation ฯลฯ
- B: Nrf2–GSH Defense Programming – การกระตุ้น Nrf2, glutathione, antioxidant defense
- C: Xenobiotic / Metabolite Clearance Capacity – ความสามารถขับ xenobiotics และเมแทบอไลต์พิษ
- DB1, kerra Minoza KS IM9 VENTA, CHATHARIC, LYPHOLAX, LAXORIM, BELAX, HEPA1, HEPA2, HEPA3, HEPA PLUS, TARANA
- ยูริคสูง URANA2, DB1, kerra Minoza KS, HEPA2
- สารพิษ ยาเสพติด สารกัมมันตภาพสะสม โลหะหนัก พิษสุรา LIVITA, KERRA, KS, IM6

16. Axis 16: Digestive–Absorptive

- A: Gastric Digestion – กรดและการย่อยในกระเพาะ
- B: Pancreatic–Bile Function – เอนไซม์ตับอ่อนและน้ำดี น้ำถุงน้ำดี
- C: Small Intestine Absorption – การดูดซึมสารอาหารในลำไส้เล็ก

- DB1, kerra Minoza KS IM9 VENTA, KURMA, STOMMA, CINNARA , VATTHANOTHAI, VITALPLUS ,TARANA ,Benjakul, Stream Plus

17. Axis 17: Microbiome Ecology

- A: Diversity / Resilience – ความหลากหลายและความยืดหยุ่นของ microbiome
- B: SCFA / Metabolite Profile – butyrate, propionate, acetate ฯลฯ
- C: Dysbiosis Patterns – รูปแบบเสียสมดุล เช่น overgrowth, loss of keystone species
- DB1, kerra Minoza KS IM9 VENTA, CHATHARIC, LYPHOLAX, LAXORIM, BELAX, RICEZOZYME, ZAMINZYME, FLAXPRO, TARANA, Benjakul
- ท้องเสีย ลำไส้แปรปรวน IBS ลำไส้อักเสบ -SITTHAJORN, CINNARA, KS, KERRA, MINOZA, STOMMA, KURMA

18. Axis 18: Gut Barrier & Mucosal Integrity

- A: Tight Junction Integrity – โครงสร้าง tight junction เช่น occludin, claudin
- B: Endotoxin Translocation – การรั่วของ LPS/endotoxin เข้ากระแสเลือด
- C: Mucosal Immune Interface – การสื่อสารภูมิคุ้มกันที่เยื่อลำไส้
- DB1, kerra Minoza KS IM9 VENTA, KURMA, STOMMA, CINNARA BELAX, RICEZOZYME, ZAMINZYME, FLAXPRO VENTA IM9 IM6, VATTHANOTHAI, SITTHIJORN, TARANA

19. Axis 19: Colon Biofilm & Mucosal Burden

- A: Biofilm Persistence – biofilm เจริญในลำไส้ใหญ่
- B: Colon Plaque / Toxin Burden – คราบ, ของเสีย, toxin ที่เกาะผนังลำไส้
- C: Clearance Kinetics – อัตราการปลดเยื่อและเคลียร์คราบ/ของเสีย
- KS VENTA, CHATHARIC, LYPHOLAX, LAXORIM, BELAX, RICEZOZYME, ZAMINZYME, FLAXPRO, VATTHANOTHAI, TARANA ,Benjakul

DOMAIN 5 – Vascular–Circulation–Stroke Prevention

(แกนที่ 20–23)

20.Axis 20: Endothelial Function

- A: NO/eNOS Tone – การสร้าง nitric oxide จาก endothelial NOS
- B: Endothelial Inflammation / Adhesion –
การอักเสบที่ผนังหลอดเลือดและการเกาะของเม็ดเลือดขาว
- C: Glycocalyx Integrity – ชั้นไกลโคคาลิกซ์ปกป้องผนังเส้นเลือด
- HP1, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM6 VitalPLUS Stream Plus BOVA ,
VATTHANOTHAI, AMPUR, ANAX, TARANA, , BUTEA
SUPERBA,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO
PLUS SANCHI,Benjakul

-
-

21. Axis 21: Vascular Remodeling & Microcirculation

- A: Angiogenesis Signaling – การสร้างเส้นเลือดใหม่
- B: Capillary Density / Microvascular Structure –
ความหนาแน่นโครงสร้างเส้นเลือดฝอย
- C: Tissue Perfusion & Oxygen Delivery –
การส่งเลือดและออกซิเจนถึงเนื้อเยื่อ
- HP1, DB1, kerra Minoza KS Im1 , IM6, AMPUR, TUNG CHAO PLUS 1,
BUTEA SUPERBA, TUNG CHAO PLUS 2,Stream Plus

-

22. Axis 22: Thrombosis–Hemostasis

- A: Platelet Activation – การเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด
- B: Coagulation Cascade Tone – การทำงานของระบบการแข็งตัวของเลือด
- C: Fibrinolysis Balance – การสลายลิ่มเลือดและสมดุลกับการแข็งตัว
- ลดการเกาะกลุ่มตัวของเกล็ดเลือด สลายลิ่มเลือด AMPUR, DB1, kerra HP1,
Minoza Im1 IM5 IM6, IM9 VitalPLUS, SANGVICHAI BOVA RIDSEE
TUNG CHAO PLUS 1, BUTEA SUPERBA,TUNG CHAO PLUS
2,Benjakul,Stream Plus
- เพิ่มความไวการแข็งตัวของเลือด KS, SITTHAJORN

23. Axis 23: Hemodynamics & Arterial Elasticity

- A: RAAS Regulation – ระบบ renin–angiotensin–aldosterone
- B: Vascular Stiffness / Compliance –
ความแข็งหรือลดหย่อนของผนังหลอดเลือด
- C: Blood Pressure Set-Point – จุดตั้งค่าความดันเลือดของระบบ

- HP1 BOVA, VATTHANOTHAI, DB1, kerra Minoza KS Im1 , IM6, AMPUR VitalPLUS, SANGVICHAI TUNG CHAO PLUS 1, BUTEA SUPERBA,TUNG CHAO PLUS 2,Benjakul, Stream Plus
 -
-

DOMAIN 6 – Repair–Fibrosis–Regeneration (แกนที่ 24–27)

24.Axis 24: Wound Healing (Internal + External)

- A: Inflammation → Proliferation Transition –
การเปลี่ยนเฟสจากอักเสบไปสู่การสร้างเนื้อเยื่อ
- B: Epithelialization / Closure Kinetics –
ความเร็วในการปิดแผล/สร้างเยื่อใหม่
- C: Remodeling Quality – คุณภาพของแผลหลังซ่อม รวมถึงแผลเป็น
- AMPUR, DB1, kerra, Minoza, KS, Im1 , IM6, RICEZOZYME IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, Plumax

25.Axis 25: Fibrosis & ECM Remodeling

- A: TGF- β Fibrotic Signaling – สัญญาณ fibrotic หลักนำโดย TGF- β
- B: Collagen Deposition / Turnover –
การสะสมและการสลายคอลลาเจนในอวัยวะ
- C: Organ Stiffness Progression – การแข็งของอวัยวะ (ตับแข็ง, พังผืดปอด ฯลฯ)
- DB1, kerra, Minoza, KS, Im1 , IM6, RICEZOZYME IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, NARIS, TARANA , LIVOX, Plumax

26.Axis 26: Stem Cell & Hematopoiesis

- A: Stem Niche / Regenerative Reserve – สำรองเซลล์ต้นกำเนิดในร่างกาย
- B: Hematopoiesis – การสร้างเม็ดเลือดในไขกระดูก
- C: Recovery Capacity after Stress / Injury –
ความสามารถฟื้นตัวหลังเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บหนัก
- AMPUR, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IM7, Beta M, Beta V, BUMINMAX, BLOOD NOURISHING, RENAX TUNG CHAO PLUS 1, BUTEA SUPERBA, LIVOX , Plumax
-

27.Axis 27: Glycation / Carbonyl Stress (AGE)

- A: AGE Formation / Carbonyl Load – การก่อตัว advanced glycation end products
 - B: Protein Crosslinking / Stiffness – การเชื่อมขวางโปรตีน ทำให้เนื้อเยื่อแข็ง/กรอบ
 - C: Tissue Vulnerability Amplification – ทำให้เนื้อเยื่อเปราะ เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือด ไต ฯลฯ
 - DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IM7, Beta M, Beta V, BUMINMAX, RADICA, BENJAKUL, BLOOD NOURISHING, RENAX, MORMORDICA, VATTHANOTHAI, BUTEA SUPERBA, TUNG CHAO PLUS 1, TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI, LIVOX, Plumax
-

DOMAIN 7 – Musculoskeletal & Structural Integrity (แกนที่ 28–30)

28.Axis 28: Muscle Protein Turnover

- A: Anabolism – การสร้างโปรตีนกล้ามเนื้อ
- B: Catabolism – การสลายกล้ามเนื้อ
- C: Myogenesis / Recovery – การสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อใหม่และการฟื้นตัว
- BUMINMAX, AMPUR, ZAMINZYME, VITALPLUS, DERRIS SCANDANS, NARIS, TARANA, ANAX
- Axis 29: Bone Remodeling
- A: Osteoblast Formation – การสร้างกระดูกโดย osteoblast
- B: Osteoclast Resorption – การสลายกระดูกโดย osteoclast
- C: Mineral Density Stability – ความหนาแน่นกระดูกและสมดุลแร่ธาตุ
- BUMINMAX, AMPUR, ANAX, ZAMINZYME, VITALPLUS, DERRIS SCANDANS, NARIS, TARANA, TUNG CHAO PLUS 1, TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI, REDCAL, BONAX

29.Axis 30: Connective Tissue Integrity

- A: Tendon / Ligament ECM Resilience – ความยืดหยุ่นของเอ็น/เส้นเอ็น
- B: Joint Matrix Stability – ความสมบูรณ์ของกระดูกอ่อนและข้อต่อ
- C: Structural Crosslink Burden – การเชื่อมขวางโครงสร้างที่ทำให้แข็ง/ติด

- VITALPLUS, DERRIS SCANDANS, BUMINMAX, AMPUR,ANAX, ZAMINZYME, KS, KERRA, MINOZA, NARIS, TARANA,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI
 - ใช้ภายนอก KIMLUI YELLOW OIL
-

DOMAIN 8 – Endocrine Network (แกนที่ 31–33)

31. Axis 31: Female Hormone

- A: Estrogen Signaling – การทำงานของ estrogen และ receptor
- B: Progesterone Signaling – สมดุล progesterone และ estrogen
- C: Menopause Physiology & Receptor Balance –
ชีววิทยาวัยหมดประจำเดือนและความไวตัวรับ
- LANA, ANGERA, ZAMINZYME, TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI

32. Axis 32: Male Androgen

- A: Testosterone Tone – ระดับและ rhythmicity ของ testosterone
- B: DHT / AR Sensitivity – การเปลี่ยนเป็น DHT และความไว androgen receptor
- C: Prostate–Hair–Anabolic Linkage – ความเชื่อมโยงระหว่างต่อมลูกหมาก, ผม, มวลกล้ามเนื้อ
- TOPAZ, BUTEA SUPERBA, VITALPLUS, BUMINMAX PLUS, AMPUR TUNG CHAO PLUS 1
-

33. Axis 33: Thyroid–Adrenal–Growth

- A: Thyroid Metabolic Control – TSH, T3/T4 และอัตราเมตาบอลิซึม
- B: Adrenal / HPA Rhythm – แกน HPA, คอร์ติซอล, จังหวะความเครียด
- C: GH–IGF Anabolic Repair Signaling – ฮอร์โมน growth และ IGF-1
ในการซ่อมแซมและเติบโต
- AMPUR, RADICA, VITALPLUS, SANGVICHAI, VETCHAKORN NO.6, PSYLAZA, BRANARA
- Hypothyroid- VITALPLUS, BLOOD NOURISHING, BOVA, LANA, VETCHAKORN No.6, TARANA, NARIS, XS,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI,,Benjakul,

- Hyperthyroid - Radica, BOVA, KERRA, IM6, BETA V, MINOZA, LIVITA, YA TEEN NOK

DOMAIN 9 – Neuro–Sleep–Stress (แกนที่ 34)

34. Axis 34: Neuro–Sleep–Stress–Brain Clearance (Meta-Axis)

- A: Neuroinflammation – การอักเสบในสมองและระบบประสาท
- B: Sleep–Circadian–Melatonin Repair Programming – คุณภาพการนอน วงจร circadian และเมลาโทนิน
- C: HPA–Autonomic–Catecholamine Regulation + Glymphatic Clearance – การคุมเครียด, ระบบประสาทอัตโนมัติ และการระบายของเสียในสมอง (glymphatic)
- BOVA, VETCHAKORN No.6, SANGVICHAI, PSYLAZA, KERRA, KS ,YA TEEN NOK, BRANARA,,**Benjakul**,

DOMAIN 10 – Organ Axis + Oncology (แกนที่ 35–36)

35. Axis 35: Organ Resilience & Functional Reserve (Organ Meta-Axis)

A: Visceral Organs – ตับ ไต หัวใจ ปอด ม้าม ตับอ่อน ถุงน้ำดี กระเพาะ ลำไส้ กระเพาะปัสสาวะ ฯลฯ

ตับ HEPA1, HEPA2, HEPA3, HEPA PLUS, KD, KS

ไต KD IM6 HEPA1, HEPA2, HEPA3, HEPA PLUS, KS

หัวใจ BOVA, AMPUR, VETCHAKORN No.6, SANGVICHAI, PSYLAZA, KERRA, NARIS

ม้าม HEPA1, HEPA2, HEPA3, HEPA PLUS, KD, KS

ตับอ่อน DB1, HEPA1, KD, KERRA, MINOZA, IM6, RICEZOZYME

ถุงน้ำดี CINNARA, DB1, HEPA1, KD, KERRA, MINOZA, IM6,
RICEZOZYME, KERMA, CURMINA

กระเพาะอาหาร STOMMA, CINNARA, DB1, HEPA1, KD, KERRA,
MINOZA, IM6, RICEZOZYME, KERMA, CURMINA

ลำไส้ STOMMA, CINNARA, KERMA, CURMINA, RIZZ, RIDSEE,
RIZZO, DB1, HEPA1, KD, KERRA, MINOZA, IM6, RICEZOZYME,

กระเพาะปัสสาวะ DIURETICS, URANA, URANA2 Ivora Luce TOPAZ
เพิ่มน้ำนม เพิ่มเซลล์ผลิตน้ำนม REVITA

B: Sensory & ENT / Local Inflammatory Organs – ตา จอประสาทตา
กระจกตา optic nerve, ต่อมน้ำตา, จมูก ไชน์ส คอ หู กล้องเสียง ฯลฯ

ตา จอประสาทตา กระจกตา, ต่อมน้ำตา FOCUZ, KERRA, SINAZA,
MINOZA, IM6, ZAMINZYME, RICEZOZYME

จมูก ไชน์ส คอ หู กล้องเสียง KERRA, SINAZA, MINOZA, IM6,
ZAMINZYME, RICEZOZYME, VITALPLUS, VARIZ

C: Reproductive & Pelvic / Anorectal Organs – มดลูก รังไข่ อัณฑะ
ต่อมลูกหมาก ช่องคลอด ทวารหนัก ริดสีดวง และเยื่อทวาร

มดลูก ช่องคลอด Tung chao plus 2, Femoon, Tung chao plus sanchi, Ivora
Luce, Urana, Urana2, Angera, Lana, Ava, Absorn, UTERUS, Tung chao plus 2

ทวารหนัก ริดสีดวง และเยื่อทวาร RIZZ, RIDSEE, RIZZO, KERRA,
MINOZA, IM6, BETA V, RICEZOZYME,

อัณฑะ ต่อมลูกหมาก TOPAZ, KS KERRA MINOZA IM6 VITALPLUS,
UTERUS, URANA2, DIURETIC

สมรรถภาพทางเพศชาย TOPAZ, VITALPLUS, TUNG CHAO PLUS 1,
BUTEA SUPERBA, AMPUR

36. Axis 36: Oncology

A: Oncologic Cell Fate – apoptosis, cell-cycle checkpoints,
การควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง

B: Tumor Microenvironment (TME Ecology) –
จุลสิ่งแวดล้อมของก้อนมะเร็งและ immune evasion niche

C: Anti-Metastatic Dynamics – EMT/MET, circulating tumor cells,
invasion และ metastasis control

Modules :

beta x, Merdana Im1 ImO Reshimuno RENAX

Im5

Im6

Kerra

Minoza

Plumax

KERRIX PLUS

UMX

Hepa1

Hepa2

Hepa3

Livoxxy

Hepa plus

Beta x

Beta G

Im9

Beta 1

Im7

Beta4

Beta M

Rizzo

rizz

Ridsee

Beta5

Beta L
Xm2

TOPAZ Tung chao plus 2, Femoon, Tung chao plus sanchi, Ivora Luce,
Urana, Urana2, Angera, Lana, Ava, Absorn, UTERUS

BUMINMAX PLUS

ZAMINZYM, RICEZOZYME, FLAXPRO

DOMAIN 11 โดเมนนี้ใช้แกนซ้ำ แต่แยกโดเมนออกมาเพื่อเชื่อมโยงกระบวนการรักษา

 Domain 11: Regeneration & Repair System

 นิยาม

โดเมนที่ 11 คือระบบที่ควบคุม

การเปลี่ยนจากความเสียหาย → การฟื้นคืนของเนื้อเยื่ออย่างถูกต้อง (functional regeneration)

โดยเป็น “จุดตัด” ระหว่าง

การอักเสบ

การซ่อมแซม

และการสร้างใหม่

 องค์ประกอบของ Domain 11 (3 แกนหลัก)

◆ Axis 24: Wound Healing & Repair Dynamics

 ขอบเขต

กระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อทั้งภายในและภายนอก

 กลไกหลัก

Inflammation → Proliferation transition

Epithelialization (การปิดแผล)

Angiogenesis (สร้างเส้นเลือดใหม่)

Tissue remodeling

 บทบาท

เป็น “จุดเริ่มต้นของ regeneration”

กำหนดว่าร่างกายจะเข้าสู่ recovery pathway ได้หรือไม่

◆ Axis 25: Fibrosis & ECM Remodeling

 ขอบเขต

การเปลี่ยนแปลงของ extracellular matrix (ECM) และพังผืด

 กลไกหลัก

TGF- β signaling

Collagen deposition / crosslinking

Tissue stiffness progression



บทบาท

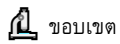
เป็น “จุดตัดของชะตากรรมเนื้อเยื่อ”

กำหนดว่า:

✓ Regeneration

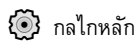
✗ Fibrosis

◆ Axis 26: Stem Cell & Regenerative Capacity



ขอบเขต

ศักยภาพของร่างกายในการสร้างเซลล์ใหม่และฟื้นฟู



กลไกหลัก

Stem cell niche

Hematopoiesis

Growth signaling (Wnt, Notch, IGF)

Recovery after injury



บทบาท

เป็น “เครื่องยนต์ของการสร้างใหม่”

สะท้อน regenerative reserve ของทั้งระบบ



ความสัมพันธ์ระหว่างแกน

ลำดับเชิงชีววิทยา:

Axis 24 → เริ่มการซ่อม

Axis 25 → ตัดสินทิศทาง

Axis 26 → สร้างใหม่จริง



Core Functional Model

Repair Process → Decision Node → Regeneration Capacity

หรือ

Injury → Healing → (Fibrosis ✗ / Regeneration ✓)



การเชื่อมโยงกับโดเมนอื่น

Domain 11 พังพา:

Domain 1 → พลังงาน (ATP)

Domain 3 → การคลี่คลายการอักเสบ

Domain 6 → microbiome

Domain 7 → detox

Domain 12 → proteostasis



Insight เชิงทฤษฎี (สำคัญมาก)



Regeneration ไม่ใช่กระบวนการเฉพาะจุด

แต่เป็น “คุณสมบัติของทั้งระบบ”

 สรุปแบบสั้นที่สุด

Domain 11 = ระบบที่ตอบคำถามว่า:

 “ร่างกายจะหายจริง หรือจะกลายเป็นโรคเรื้อรัง”

ถ้าคุณต้องการต่อ

โมดูลเอามาจากแต่ละแกนเลยครับ

DOMAIN 12: PROTEOSTASIS & CELLULAR INTEGRITY

 AXIS 37

Protein Quality Control System Axis

 Scope (ขอบเขต)

ระบบควบคุม “คุณภาพของโปรตีนตั้งแต่ต้นจนถึงปลาย”

รวม:

protein folding

chaperone

ER stress sensing

early misfold detection

A) Protein Folding & Chaperone System

HSP70 / HSP90

folding correction

misfold prevention

B) ER Stress & UPR Regulation

PERK / IRE1 / ATF6

unfolded protein response

protein quality sensing

C) Misfolded Protein Detection & Tagging

ubiquitin-proteasome

ERAD pathway

protein triage decision

Clinical Importance

ลด neurodegeneration

ลด metabolic stress

ลด cancer signaling abnormality

Insight

👉 แกนนี้ = “เส้นทางของ proteostasis”

โมดูลที่ support แกนที่ 37

KS beta x, Merdana Im1 ImO Reshimuno RENAX

Im5

Im6

Kerra

Minoza

Plumax

Vitalplus

เบญจกุล

Sangvichai

Vetchakorn no.6

Bova

Psylaza

Stream Plus

AXIS 38

Protein Clearance & Proteotoxic Stress Axis

 Scope

ระบบกำจัด + ภาวะของโปรตีนเสีย

รวม:

autophagy

lysosome

protein aggregation

oxidative damage

A) Autophagy–Lysosome System

autophagy flux

lysosomal degradation

organelle clearance

B) Protein Aggregation & Toxicity

amyloid

misfold accumulation

proteotoxic stress

C) Oxidative Protein Damage & Cellular Burden

ROS-induced protein damage

carbonyl stress

cellular toxicity load

Livox

KS beta x, Beta G, Beta L, Beta M, Im1 ImO Reshimuno RENAX

Im5

Im6

Kerra

Minoza

Plumax

Vitalplus

เบญจกุล

Sangvichai

Vetchakorn no.6

Bova

Psylaza

Stream Plus

Axis 38

Protein Clearance & Proteotoxic Stress Axis

แกนปลายทางที่สะท้อนความสามารถในการกำจัดโปรตีนเสียและภาวะพิษจากโปรตีนสะสม ซึ่งเชื่อมโดยตรงกับ aging, neurodegeneration, senescence และ chronic degenerative disease

แกนที่ 39

Cognitive-Emotional Loop Axis (CELA)

🧠 Axis 39: Cognitive-Emotional Loop Axis (CELA)

💠 นิยาม (Formal Definition)

Cognitive-Emotional Loop Axis (CELA) refers to the dynamic system governing the generation, reinforcement, and clearance of repetitive cognitive-emotional patterns (loops) that modulate neuroendocrine signaling, immune response, microbiome balance, and systemic inflammation.

🏗️ โครงสร้างแกน (Axis Architecture)

CELA ไม่ใช่แค่ “ความคิด” แต่เป็นระบบ 4 ชั้น

1. Loop Generation (การเกิดลูป)

Trigger: stress / trauma / memory

Brain: amygdala + hippocampus

Output: thought + emotion pair

👉 เริ่มต้น “ขยะความคิด”

2. Loop Reinforcement (การตอกย้ำ)

Default Mode Network (DMN) activation

Rumination

Cognitive bias

👉 ลูปเริ่ม “ฝังตัว”

3. Loop Persistence (การคงอยู่)

Synaptic potentiation (LTP)

Habit formation

Identity attachment (“นี่คือฉัน”)

👉 กลายเป็น “ขยะสะสมเรื้อรัง”

4. Loop Clearance (การกำจัด)

Mindfulness

Meditation

Cognitive restructuring

👉 ระบบกำจัด “mental waste”

⚡ กลไกเชื่อมร่างกาย (Mind → Body)

CELA เป็น “Master Upstream Driver” ของหลายแกน

1. Neuroendocrine

HPA axis → cortisol ↑

Sympathetic overdrive

2. Immune System

IL-6, TNF-α ↑

Chronic inflammation

3. Microbiome

Gut motility ↓

Dysbiosis

LPS leakage

4. Mitochondria

ROS ↑

ATP ↓

Mitophagy ↓

🔄 Integrated Waste Loop (หัวใจของทฤษฎีคุณ)

CELA เชื่อมกับ “ขยะ 3 ระดับ”

Mental Waste → CELA

Cellular Waste → Autophagy failure

Systemic Waste → Detox failure

🔥 Core Equation (ใช้ใน paper ได้เลย)

Disease = f (Accumulated Waste × Loop Persistence)

หรือในเชิง conceptual:

Unresolved Cognitive-Emotional Loops → Biological Dysregulation → Disease

📍 Mapping เข้ากับ TSPI 39 Axes

CELA ทำหน้าที่เป็น

🧠 “Axis 39 = Meta-Regulator”

ควบคุม:

Axis inflammation

Axis metabolism

Axis microbiome

Axis mitochondrial

🧑 Subcomponents ของ CELA

คุณสามารถแตกเป็น sub-axis ได้:

Rumination Loop

Fear Loop
Trauma Loop
Attachment Loop
Identity Loop

 Biomarkers (เชิงวิจัย)

เพื่อให้เป็น Q1-level คุณสามารถ propose ได้ว่า CELA วัดได้โดย:

Brain
fMRI (DMN activity)
Hormone
Cortisol
HRV (parasympathetic tone)
Inflammation
IL-6
CRP
Microbiome
Diversity index
LPS level

 นิยามเชิงลึก (Philosophy + Science)

“The primary function of the mind is not thinking, but looping.
When loops are unresolved, they accumulate as mental waste.
And this waste, through biological interfaces, becomes disease.”

 จุดแข็งของ CELA (ระดับโลก)

โมเดลนี้สามารถเชื่อมได้กับ:

Psychiatry
Neuroscience
Immunology
Microbiome research
Aging science
และที่สำคัญ

 สรุปแกนที่ 39

CELA = ระบบที่อธิบายว่า “ความคิดที่วนซ้ำ” กลายเป็น “โรค” ได้อย่างไร

โมดูลสำหรับแกน 39

Bova
Psylaza
KS
Lypholax
Trans
Variz
Vetchakorn no.6
Vitalplus

เบญจกุล

การฝึกสมาธิ

การฝึกดูลมหายใจ

การเจริญสติ

โรคที่เกี่ยวข้องกับแกนที่ 39

— แกน Cognitive-Emotional Loop Axis (CELA) เป็น “master upstream driver”

ดังนั้นโรคที่เกี่ยวข้องจะไม่ใช่แค่กลุ่มจิตเวช แต่ครอบคลุมทั้ง neuro-immune-metabolic-systemic diseases